

成人偏頭痛預防治療:CGRP 單株抗體、藥物過度使用頭痛與非藥物介入

PICO 驅動、三資料庫檢索與 LLM 輔助篩選的系統性回顧 (2016–2026)

Robust Literature Review Pipeline

2026-06-16

目录

摘要	2
1 引言	3
2 方法	5
2.1 計畫書、架構與報告規範	5
2.2 資料來源與檢索策略	6
2.3 納入資格、品質關卡與 DOI 驗證	6
2.4 兩階段篩選 (決定性篩選 + LLM 裁決)	6
2.5 研究選取與綜整	6
2.6 PRISMA 流程 (按 PICO)	7
2.7 方法之限制	7
3 病理生理與 CGRP 標靶預防的理論基礎	8
3.1 三叉神經血管系統與偏頭痛疼痛的起源	8
3.2 CGRP 生物學與相關的 PACAP 標靶	8
3.3 中樞敏化與慢性化	9
3.4 抗 CGRP 療法的機轉理論基礎	9
3.5 源自 CGRP 生理學的血管安全性理論基礎	9
4 診斷、失能評估與藥物過度使用頭痛	10
4.1 診斷架構	10
4.2 失能與衝擊評估工具	10
4.3 藥物過度使用頭痛	10
4.4 流行病學與雙向負擔	11
4.5 為何藥物過度使用會重新定義預防策略	11
5 CGRP 標靶治療用於偏頭痛預防的療效	12
5.1 陣發性偏頭痛的關鍵 RCT	12
5.2 慢性偏頭痛的關鍵 RCT	12
5.3 難治性偏頭痛：2 項先前預防藥物治療失敗	13
5.4 比較療效與網絡綜合分析	14
5.5 Gepant 類藥物與真實世界療效	14
5.6 關鍵試驗摘要	15

6	CGRP 標靶治療的安全性與耐受性	16
6.1	整體安全性與相對於安慰劑之嚴重不良事件	16
6.2	心血管與血壓考量	17
6.3	特定訊號：便秘、感染與藥物安全監視通報	18
6.4	相較於口服預防性藥物之耐受性與臨床意涵	18
7	藥物過度使用頭痛的處置與口服預防藥之比較	19
7.1	MOH 的處置：單純停藥相較於合併策略	19
7.2	CGRP 單株抗體於 MOH 中不強制停藥的應用	19
7.3	停止治療之影響與比較策略	20
7.4	頭對頭比較與口服預防藥之比較	20
7.5	其他藥物選項與定位	21
8	非藥物與行為介入	22
8.1	行為治療：CBT、放鬆訓練與生物回饋	22
8.2	慢性偏頭痛合併藥物過度使用頭痛的正面介入	22
8.3	有氧與體能運動	22
8.4	針灸	23
8.5	非侵入性神經調節	23
8.6	睡眠、生活型態與其他輔助手段	24
8.7	詮釋證據：盲化、主觀性與期望	24
9	討論	24
9.1	主要發現之綜整	24
9.2	個別化、符合指引之決策	25
9.3	本回顧之優勢	26
9.4	限制	26
9.5	未來方向與結論	27
10	附錄：PRISMA 2020 檢核表與各 PICO 流程	27
10.1	各 PICO 之 PRISMA 流程	27
10.2	PRISMA 2020 檢核表（對應）	27
	參考文獻	28

摘要

背景。偏頭痛是全球失能的主要成因之一。傳統口服預防藥物（乙型阻斷劑、topiramate、amitriptyline）受限於療效有限、耐受性不佳，以及藥物過度使用性頭痛（MOH）的風險。2016–2026 這十年間，鈣調素基因相關胜肽（CGRP）標靶單株抗體與 gepants 類藥物相繼問世。

目的。針對四個預先設定的 PICO 問題，整合 2016–2026 年間成人偏頭痛預防性治療的證據——CGRP 標靶療效、安全性、藥物過度使用性頭痛之處置，以及非藥物 / 行為介入——並著重於已對兩種以上口服預防藥物治療失敗的難治型病人。

方法。針對每一個 PICO，自 2016 年起檢索三個資料庫（PubMed、Scopus、Embase），共辨識出 12,338 筆紀

錄。經去除重複、逐篇文章品質門檻 (CiteScore 3.0、SJR 0.5，或經人工策展之 Q1/Q2 允許清單)、對所有符合資格紀錄進行 DOI 驗證，以及兩階段篩選 (先以確定性規則對標題與摘要進行預篩，再對每一 PICO 排名最前的紀錄進行獨立的摘要層級大型語言模型裁決) 後，共納入 75 篇獨立研究 (另加 5 篇背景參考文獻；合計 80 篇)。其中 22 項關鍵試驗為強制納入。

結果。在各項關鍵隨機試驗中，CGRP 單株抗體相較於安慰劑使每月偏頭痛天數約多減少 1.5–2.5 天，並使 50% 反應者比率約增為兩倍 (例如在陣發性偏頭痛中，erenumab 140 mg 約 50% vs 約 27%)。在曾有兩至四種預防藥物治療失敗的病人中 (LIBERTY、CONQUER、FOCUS)，絕對反應者比率較低，但因安慰劑反應偏低，扣除安慰劑後的效益與需治療人數 (NNT，約 4–6) 仍屬有利。網絡統合分析與採用主動對照的 HER-MES 試驗 (50% 反應者 55.4% vs topiramate 31.2%) 顯示，CGRP 單株抗體較口服預防藥物更為有效且耐受性遠佳，其嚴重不良事件發生率與安慰劑無法區分，治療中斷率亦顯著較低。心血管 / 血壓與便秘的訊號大多侷限於上市後藥物安全監視，且集中於受體標靶抗體 erenumab，支持在具相關共病的病人中採用配體標靶抗體。在 MOH 方面，單靠停藥並不足夠；CGRP 單株抗體無須強制事先停藥即有效，並促進由慢性偏頭痛回復為陣發性偏頭痛。非藥物介入——有氧運動、認知行為治療、放鬆訓練、生理回饋、正念、針灸、神經調節與睡眠最佳化——可提供輔助性效益。

結論。對於頻繁發作、造成失能且曾有預防藥物治療失敗或藥物過度使用的成人而言，CGRP 標靶治療是具實證基礎且符合指引的早期選項；抗體之選擇可依共病情況個別化，而藥物預防最好與減少急性用藥及行為照護相結合。

1 引言

偏頭痛是全球最盛行且最致失能的神經系統疾患之一，其疾病負擔不成比例地集中於工作年齡人口與女性族群。2023 年全球疾病負擔研究 (Global Burden of Disease, GBD) 證實，頭痛疾患 (其中以偏頭痛為主要驅動因素) 在 1990–2023 年期間始終是全球失能的主要貢獻者之一¹。偏頭痛持續位居失能損失生命年 (years lived with disability, YLDs) 的最主要成因之列，尤其在年輕及中年成人族群中，更是非致死性健康損失的單一最大來源之一¹。由於此疾患的盛行高峰恰逢個人職業與家庭責任最為沉重的數十年，其社會成本遠遠超出臨床範疇，延伸至生產力損失、教育成就受損，以及照顧者所承受的沉重負擔。高盛行率、慢性復發性病程，以及集中於經濟活躍個體三者並存，正可解釋為何儘管歷經數十年的治療進展，偏頭痛仍持續主導神經系統的失能負擔。

偏頭痛的臨床光譜，自陣發性偏頭痛 (episodic migraine，傳統定義為每月頭痛天數少於 15 天) 延伸至慢性偏頭痛 (chronic migraine，定義為每月頭痛天數至少 15 天，且其中至少 8 天具偏頭痛特徵)。由陣發性轉變為慢性疾病的過程——即慢性化 (chronification)——與日益加劇的失能、藥物使用增加，以及精神共病與認知主訴的可能性顯著上升相關²。疾病嚴重度與治療反應通常以經過效度驗證的病人自陳量表加以量化，例如偏頭痛失能評估量表 (Migraine Disability Assessment, MIDAS) 與六項頭痛衝擊測驗 (six-item Headache Impact Test, HIT-6)，並輔以疾病專屬的生活品質量測，如偏頭痛專屬生活品質問卷 (Migraine-Specific Quality of Life questionnaire, MSQoL)。這些工具能捕捉單憑頭痛天數所無法傳達的偏頭痛功能性後果，而 HIT-6 與 MSQoL 分數的改善已成為當代預防性試驗的標準次要終點³。每日功能損害的嚴重程度——在關鍵的慢性偏頭痛世代研究中，病人所報告的基線每

月偏頭痛天數接近 19–20 天⁴——凸顯為何有效的預防（而非僅止於急性期治療）對於降低此疾患的整體衝擊至關重要。即使是陣發性偏頭痛，試驗族群通常也具有約每月 8–9 天偏頭痛的基線天數⁵，此一頻率已足以損害職業表現並侵蝕生活品質。受影響者以女性居多，加上此疾患於成年早期發病，意味著偏頭痛相關失能恰好累積於工作、教育與家庭需求最為繁重的那些年歲。

在現代醫學的大部分時期，偏頭痛預防一直仰賴由其他適應症轉用而來的口服藥物，主要包括乙型阻斷劑（如 propranolol）、抗癲癇藥 topiramate，以及三環抗憂鬱劑 amitriptyline。網絡統合分析證據支持這些藥物相較於安慰劑的療效，但僅具中度確定性，且須付出可觀的耐受性代價：valproate 與 amitriptyline 具有高度確定性的證據顯示其導致顯著不良事件而停藥，而 topiramate 與乙型阻斷劑則具中度確定性的證據顯示其產生限制治療的不良事件⁶。此種不良耐受性的臨床後果，可由頭對頭比較數據鮮明呈現：在一項隨機、主動對照試驗中，僅 10.6% 的病人因不良事件而停用 erenumab，相較之下接受 topiramate 者則高達 38.9%（勝算比 0.19；95% CI 0.13–0.27）⁷。此種流失轉化為實際臨床上的低順從性、頻繁的預防失敗，以及一大群在多種口服藥物之間反覆更換卻無法獲得持久效益的病人。使此問題更為複雜的是藥物過度使用頭痛（medication-overuse headache, MOH）的風險，此為最常見的次發性頭痛疾患，其源自並助長急性期藥物的頻繁使用；在關鍵的慢性偏頭痛世代研究中，超過半數病人（1130 人中的 587 人；51.9%）符合基線藥物過度使用的標準³。MOH 同時加重失能並使傳統預防的效果降低，形成一個難以僅靠停藥即可打破的自我強化循環⁸。

橫跨 2016–2026 年的這十年，見證了偏頭痛預防性治療的根本性轉變。標靶降鈣素基因相關肽（calcitonin gene-related peptide, CGRP）或其受體的單株抗體（monoclonal antibodies, mAbs）——erenumab、fremanezumab、galcanezumab 與 eptinezumab——連同口服投予的小分子 CGRP 受體拮抗劑（gepants），自一項嚴謹的第三期試驗計畫中問世，並迅速進入常規臨床實務。在陣發性與慢性偏頭痛中，這些藥物皆產生一致的、經安慰劑校正後的每月偏頭痛天數下降，以及 50% 反應者比率的有意義提升^{4,5,9,10}。至關重要的是，經正式 GRADE 評估的網絡統合分析，如今將 CGRP 路徑 mAbs 與 gepants 置於治療階層的首位，提供高度確定性的療效證據，並結合與安慰劑無顯著差異的不良事件發生率——此一安全性與療效並重的特性，被判定優於所有傳統口服預防藥物^{6,11}。其耐受性優勢在已對傳統治療失效的病人中為最決定性：針對難治型族群（具備兩至四種先前預防性藥物類別失效之記錄）的專屬試驗，證實 galcanezumab（與安慰劑相比之組間差異為 -3.1 每月偏頭痛天數；95% CI -3.9 至 -2.3）¹²、fremanezumab（經安慰劑校正後下降 -3.1 至 -3.5 天）¹³ 以及 erenumab 均有明確效益，其中 erenumab 治療組有 30% 的病人達成每月偏頭痛天數 50% 的下降，相較於安慰劑組的 14%（勝算比 2.7；95% CI 1.4–5.2）¹⁴。CGRP 標靶治療對藥物過度使用本身亦具療效，無論是直接作用，或作為勝過單純驟然停藥之合併策略的一環^{3,8}。此等證據已促使指引重新定位，例如美國內科醫師學會（American College of Physicians）的臨床指引及其關於陣發性偏頭痛藥物預防的配套網絡統合分析^{15,16}，以及歐洲頭痛聯盟（European Headache Federation）關於使用 CGRP 路徑單株抗體的指引¹⁷。與此同時，非藥物性與行為性療法——認知行為治療、放鬆訓練與正念為基礎的療法——之證據亦日趨成熟，系統性回顧顯示這些療法各自皆可能降低發作頻率，惟其證據強度基礎偏低¹⁸。

儘管有此進展，重要的問題仍未獲解決。個別 CGRP 標靶藥物的比較療效與長期安全性、其在合併藥物過度使用病人中的角色，以及行為性與非藥物性介入在整合性預防策略中的定位，皆尚未完全界定——尤其是對於已對兩種或以上口服預

防藥物失效的難治型病人而言。因此，本系統性回顧綜合 2016–2026 年的證據，目標如下：

1. 評估 CGRP 標靶單株抗體在預防陣發性與慢性偏頭痛上的療效，包括相較於安慰劑及主動對照藥物的反應者比率與每月偏頭痛天數下降。
2. 評估 CGRP 路徑 mAbs 與 gepants 的安全性與耐受性，涵蓋治療期間出現的不良事件與嚴重不良事件、停藥率，以及心血管與血管安全性訊號。
3. 評估藥物過度使用頭痛的處置，比較停藥策略、口服預防、CGRP 標靶治療與合併治療在降低每月頭痛天數及促進由過度使用回復方面的效果。
4. 檢視非藥物性與行為性介入——包括認知行為治療、放鬆、正念與運動——作為預防選項或輔助療法的證據。
5. 綜合針對難治型病人（具備至少兩種先前口服預防藥物失效）的特定證據，以期為此一高度未滿足需求族群的治療順序安排與臨床決策提供參考依據。

2 方法

2.1 計畫書、架構與報告規範

本回顧依循 PRISMA 2020 進行與撰寫，並圍繞四個事先設定的 **PICO** 問題加以架構。未註冊前瞻性計畫書。各 PICO 之檢索、篩選與綜整均獨立執行，結果再整合為單一敘事性綜述。

PICO	族群 (Population)	介入 (Intervention)	對照 (Comparator)	結果 (Outcome)
P1 療效	發作性或慢性偏頭痛之成人 (含曾有 2 種預防性藥物治療失敗者)	CGRP 單株抗體 (erenumab、galcanezumab、fremanezumab、eptinezumab); gepants	安慰劑或活性口服預防性藥物	每月偏頭痛天數減少; 50% 反應者比率
P2 安全性	接受 CGRP 標靶治療之偏頭痛成人	CGRP 單株抗體 / gepants	安慰劑或口服預防性藥物	嚴重不良事件; 心血管 / 血壓; 便秘; 停藥
P3 藥物過度使用性頭痛 (MOH)	慢性偏頭痛合併藥物過度使用性頭痛之成人	CGRP 單株抗體及 / 或停藥 / 預防性策略	常規照護 / 單純停藥 / 安慰劑	頭痛天數減少; 回復為發作性 / 無過度使用

PICO	族群 (Population)	介入 (Intervention)	對照 (Comparator)	結果 (Outcome)
P4 非藥物治療	偏頭痛成人	運動、認知行為治療 (CBT)、生物回饋、 放鬆、正念、針灸、 神經調節、睡眠 / 生 活型態	對照 / 常規照護 / 候 補名單	頭痛 / 偏頭痛天數減 少；失能

2.2 資料來源與檢索策略

各 PICO 均檢索三個資料庫 (2016 年 1 月 1 日起之出版品) : **PubMed** (NCBI E-utilities)、**Scopus** (Elsevier) 與 **Embase**。PubMed 檢索採用 PICO 專屬之布林查詢，並限定於一份精選的 28 種高影響力 (Q1/Q2) 頭痛、神經學、疼痛及一般醫學期刊允許清單；Scopus 檢索則採用對應之 **TITLE-ABS-KEY(...)** 查詢，未限制期刊 (無上限)。Embase 管道係以 MEDLINE 主題 (**subj=MEDI**) 之 Scopus 查詢實作，因此屬高度重疊之替代來源，而非完全以 Embase 索引之檢索 (真正的 Embase 索引需另行訂閱)；每個 PICO 上限為 400 筆記錄。引用次數及期刊 CiteScore/SJR 指標取自 Scopus serial-title API (解析並快取 1,069 個唯一 ISSN)。開放取用狀態與 DOI 解析則透過 Unpaywall 及 doi.org handle API 驗證。

2.3 納入資格、品質關卡與 DOI 驗證

跨資料庫合併記錄後，依 DOI 與標題去除重複。隨後套用**逐篇文章品質關卡**，保留符合 **CiteScore 3.0 或 SJR 0.5**，或屬於精選 Q1/Q2 允許清單之記錄 (事先設定之關鍵試驗予以豁免)。每筆通過品質關卡及相關性初步篩選之記錄 (即所有符合資格之記錄) 均透過 doi.org handle API 與 Unpaywall 進行 **DOI 驗證**；DOI 無法解析之記錄則作為防止幻覺之保護措施予以排除。

2.4 兩階段篩選 (決定性篩選 + LLM 裁決)

篩選分兩階段進行。**第一階段**套用決定性之標題加摘要過濾器，移除離題 / 非頭痛、僅限兒科、特定偏頭痛變異型 (前庭性、偏癱性、預兆誘發)、非偏頭痛實體、僅急性治療、僅共病 / 基因關聯，以及信件 / 社論等記錄。由於符合資格之記錄池仍龐大，遂依 (研究設計、近期性、主題核心性、引用指標) 排序，並將各 **PICO 前 150 筆**晉級至**第二階段**；於此階段由獨立之大型語言模型評審 (Claude Haiku) 就摘要層級逐筆裁決，回傳納入 / 排除決定、0–3 分相關性評分、研究設計，以及擷取之量化關鍵發現。22 項事先設定之關鍵試驗 / 里程碑分析跨相關 PICO 強制納入。

2.5 研究選取與綜整

於各 PICO 內，將 LLM 納入且相關性 2 之記錄 (加上強制納入之關鍵試驗) 排序並設限，以構成最終證據集 (P1 = 26、P2 = 18、P3 = 20、P4 = 18)。經跨 PICO 去除重複後，得 **75 篇唯一研究**，另補充 5 篇供前言、病理

生理學與診斷各節使用之背景 / 脈絡參考文獻 (合計 **80 篇參考文獻**)。結構化量化資料 (MMD 減少量、反應者比率、NNT/NNH、p 值、信賴區間、給藥劑量) 按各 PICO 以敘事方式綜整。由於各試驗在族群、基線發作頻率及安慰劑反應上有所差異，試驗間之絕對比較須審慎詮釋，且未予合併 (pooling)。

2.6 PRISMA 流程 (按 PICO)

階段	P1 療效	P2 安全性	P3 MOH	P4 非藥物
識別出之記錄 (PubMed / Scopus / Embase)	3,234 (735/2,099/400)	2,372 (461/1,511/400)	1,420 (280/740/400)	5,312 (1,479/3,433/400)
去除重複後	2,136	1,551	768	4,340
通過逐篇文章品質關 卡後	1,175	852	438	2,097
標題 + 摘要初步篩選 後符合資格	981	682	399	1,537
經 DOI 驗證且符合 資格	981	682	399	1,537
入選 LLM 裁決之候 選	150	150	150	150
LLM 納入 (相關性 2)	80	110	110	68
最終納入 (已排序優 先)	26	18	20	18

四個 PICO 合計識別出之記錄：12,338。所有符合資格之記錄均具可解析之 DOI (無因 DOI 驗證而排除者)。最終唯一納入研究：75 (另加 5 篇背景參考文獻)。

2.7 方法之限制

本回顧之納入採優先排序而非窮舉：於相關性初步篩選後，僅各 PICO 排序前 150 筆記錄晉級至 LLM 裁決，故排序較後但符合資格之記錄未逐筆裁決。LLM 篩選為單次執行 (無雙人獨立人工審查)，且未進行正式之合併統合分析或量化偏差風險評分。Embase 管道為 MEDLINE 主題之 Scopus 替代來源，且 Scopus/Embase 共用同一底層語料庫，故三個資料庫並非完全獨立。檢索僅限 2016 年起、且僅限可透過上述 API 取得之記錄，部分近期 (2025–2026) 系統性回顧僅於摘要層級評估。

3 病理生理與 CGRP 標靶預防的理論基礎

3.1 三叉神經血管系統與偏頭痛疼痛的起源

偏頭痛目前被理解為一種腦部疾患，而非顱內血管系統的原發性疾病，其中三叉神經血管系統 (trigeminovascular system) 為頭痛疼痛的最終共同路徑。源自三叉神經第一分支 (眼分支) 的傷害感受性傳入纖維支配著對疼痛敏感的顱內結構，最顯著者包括硬腦膜及其大血管、軟腦膜與大腦動脈，以及靜脈竇。這些假單極神經元的細胞本體位於三叉神經節 (trigeminal ganglion)，其中樞投射在三叉頸複合體 (trigeminocervical complex) 內形成突觸；此複合體是由三叉神經尾核 (trigeminal nucleus caudalis) 與上頸段背角所構成的功能性連續體。傷害感受性訊息由此二級中繼站經由腦幹與視丘上行至體感覺皮質，同時調節性影響則自下視丘、中腦導水管周圍灰質 (periaqueductal gray) 與吻側橋腦下行。血管周圍三叉神經傳入纖維的活化會觸發疼痛訊號的順向傳遞，並同時引發血管活性神經肽於周邊神經末梢的逆向釋放，產生以血管擴張、血漿蛋白滲出與肥大細胞去顆粒化為特徵的神經源性發炎 (neurogenic inflammation)。此整合的周邊與中樞迴路，解釋了偏頭痛疼痛的搏動性、偏側性特質，以及其對血管周圍訊號分子調控的敏感性。

皮質擴散性抑制 (cortical spreading depression, CSD) 被廣泛視為偏頭痛預兆 (aura) 的電生理基礎。CSD 是一種緩慢傳播、近乎完全的神經元與膠細胞去極化波，以每分鐘約 2 至 5 mm 的速度橫越皮質層擴散，隨後伴隨一段延長的電活動抑制波。短暫的去極化產生預兆的陽性感覺現象，例如閃爍性暗點 (scintillating scotomata)，而隨之而來的抑制則對應於其後出現的陰性症狀。除了產生預兆之外，CSD 亦被認為提供了與頭痛本身的機轉連結：大量的跨膜離子位移，以及質子、鉀離子、麩胺酸、一氧化氮 (nitric oxide) 與花生四烯酸 (arachidonic acid) 代謝產物釋放至間質空間，能夠活化並敏化覆蓋於皮質之上的血管周圍三叉神經傳入纖維，從而將此皮質事件與下游的三叉神經血管傷害感受耦合起來。

3.2 CGRP 生物學與相關的 PACAP 標靶

在三叉神經傳入纖維所釋放的神經肽中，降鈣素基因相關肽 (calcitonin gene-related peptide, CGRP) 已成為在病理生理與治療上居於核心重要地位的分。CGRP 是由降鈣素基因經選擇性剪接所產生的一個 37 個胺基酸的肽，並在整個三叉神經血管系統中高度表現。它是目前已知最強效的內源性血管擴張劑之一，同時亦作為一種促傷害感受性的神經調節物，促進三叉頸複合體內的突觸傳遞，並促成周邊與中樞敏化。關鍵在於，CGRP 濃度在自發性與實驗誘發的偏頭痛發作期間於顱內靜脈流出處上升，並在發作緩解或成功治療後恢復正常；而外源性 CGRP 輸注則可在易感個體中誘發類似偏頭痛的頭痛。這些觀察確立了 CGRP 既是三叉神經活化的生物標記，亦是發作生成的因果參與者，為當代預防策略奠定了實證基礎；事實上，CGRP 在偏頭痛病理生理中的核心角色，被明確援引為這些療法的理論基礎¹⁰。腦下垂體腺苷酸環化酶活化多肽 (pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide, PACAP) 路徑則代表一條密切相關、但部分獨立的訊號軸：與 CGRP 相似，PACAP 是一種血管活性神經肽，輸注時可觸發類似偏頭痛的發作，目前正被探索作為預防的另一個互補性標靶。

3.3 中樞敏化與慢性化

三叉神經血管系統的反覆活化，可透過中樞敏化（central sensitization）的機轉，驅動偏頭痛由陣發性轉變為慢性。持續的傷害感受性輸入會增強三叉頸複合體內二級神經元與視丘三級神經元的興奮性並降低其活化閾值，臨床上表現為皮膚異常疼痛（cutaneous allodynia）與感受野的擴張。隨著敏化持續進行，發作變得更頻繁且更難治，疾病可能進展為慢性、對治療具抗性的狀態。膠細胞與神經發炎過程在此維持階段的角色日益受到重視，活化的微膠細胞（microglia）與促發炎介質的釋放會在中樞疼痛路徑內延續神經元的過度興奮性。這些慢性化機轉在臨床上深具意義，因為慢性偏頭痛——常因藥物過度使用（medication overuse）而更趨複雜——正是疾病負擔最為沉重的族群，亦是 CGRP 標靶預防已展現具意義效益（包括自藥物過度使用狀態回復）的族群^{3,8}。

3.4 抗 CGRP 療法的機轉理論基礎

牽涉 CGRP 於發作生成的證據匯聚，提供了一個合理且機轉導向的預防標靶，目前已有兩類藥理製劑加以利用。第一類由針對 CGRP 軸的單株抗體所組成，這些抗體依其作用位置不同而在一個根本且具臨床相關性的層面上有所區別。Erenumab 是一種全人源化單株抗體，會結合典型的 CGRP 受體，從而作為一種受體標靶（受體阻斷）製劑，阻止內源性 CGRP 與其受體結合^{7,10,19}。相對地，galcanezumab、fremanezumab 與 eptinezumab 為配體標靶抗體，會結合 CGRP 胜肽本身，並在其到達受體之前將其隔離^{5,9,12,13}。Galcanezumab 與 fremanezumab 是選擇性結合 CGRP 的人源化抗體，兩者即使在多種先前預防藥物類別已失敗的患者中，亦能降低每月偏頭痛天數。受體阻斷與配體阻斷之間的區別在機轉上至關重要，因為 CGRP 受體亦會被相關胜肽所活化，故此兩種抗體策略在所中斷訊號的廣度及其下游生理後果上可能有所不同。第二類由 gepants 所構成，即口服投予的 CGRP 受體小分子拮抗劑；這些製劑與抗體共同構成了標靶 CGRP 路徑的治療武器庫，網絡統合分析將其歸類為 CGRP（受體）單株抗體與 gepants，並認定其在各種預防選項中具有良好的療效與耐受性平衡^{6,11}。

3.5 源自 CGRP 生理學的血管安全性理論基礎

由於 CGRP 是最強效的內源性血管擴張劑之一，並於心血管與腦血管床內釋放，其生理學引發了一項理論上的機轉性疑慮：長期以藥理方式中斷 CGRP 訊號，原則上可能損及一種在缺血或高血壓壓力下保護組織的代償性血管擴張儲備。此一考量對受體阻斷製劑尤其適用，因為選擇性阻斷典型的 CGRP 受體，會移除該胜肽發揮其血管擴張作用的主要途徑¹⁹。因此，使 CGRP 成為一個具吸引力的抗傷害感受標靶的同一血管擴張生物學特性，也構成了伴隨持續性 CGRP 阻斷而來的心血管與腦血管安全性問題。這些機轉上的考量促成了後續安全性章節中針對血管與血壓結果的專門評估，該章節將詳細檢視與此理論風險相關的臨床證據。

4 診斷、失能評估與藥物過度使用頭痛

4.1 診斷架構

準確的診斷是合理預防性治療的基礎，而當代的標準為國際頭痛疾患分類第三版 (ICHD-3)。依據 ICHD-3，無預兆偏頭痛須具備至少五次持續 4 至 72 小時的發作 (未經治療或治療未成功)，每次發作並伴隨四項特徵性疼痛特徵中的至少兩項——單側分布、搏動性質、中至重度強度，以及因例行體能活動而加劇——同時合併噁心 / 嘔吐其一，或畏光與畏聲二者並存。有預兆偏頭痛的定義為反覆出現、可完全恢復的局部神經學症狀 (最常見為視覺症狀，亦包括感覺、言語 / 語言、運動、腦幹或視網膜症狀)，這些症狀在 5 分鐘以上的時間內逐漸發展，持續 5 至 60 分鐘，且通常隨後出現頭痛。這些症候群準則可將偏頭痛與緊張型頭痛，以及須另行評估的次發性頭痛區分開來。

在臨床上具有決定性的區分，是陣發性偏頭痛與慢性偏頭痛之間的劃分，因為每月發作頻率同時主導預後與治療選擇。慢性偏頭痛的操作型定義為每月有 15 天出現頭痛、持續超過 3 個月，其中每月至少有 8 天符合偏頭痛準則 (或對偏頭痛特異性急性治療有反應)。陣發性偏頭痛涵蓋此閾值以下的所有情形，並經常再細分為低頻型 (每月偏頭痛天數少於 8 天) 與高頻型 (每月偏頭痛天數 8 至 14 天，且總頭痛天數少於 15 天) 兩種表型。這些切分點並非任意設定：關鍵性試驗正是依據這些基準納入並分層受試者，慢性偏頭痛研究所招募的患者平均每月約有 18 至 20 個頭痛天數⁴，而針對治療抗性族群的專門試驗，則明確依這些天數計算規則將患者歸類為低頻陣發型、高頻陣發型或慢性¹²。

4.2 失能與衝擊評估工具

由於僅憑頭痛頻率會低估偏頭痛對生活的實際影響，因此採用經驗證的患者自陳工具來量化失能程度，並引導是否啟動預防性治療的決策。偏頭痛失能評估 (MIDAS) 問卷紀錄在前 3 個月期間，因頭痛而喪失或顯著受損的工作、家務與社交活動天數；分數 21 表示重度失能 (第 IV 級)，11 至 20 為中度失能，6 至 10 為輕度，0 至 5 則為極輕或無失能。六題式頭痛衝擊測驗 (HIT-6) 以 36 至 78 的量尺衡量頭痛對功能與心理社會層面的衝擊，分數 60 表示重度衝擊，50 則代表對日常生活有顯著影響。這兩項工具皆已納入現代預防性試驗作為療效終點，其中治療相關的 MIDAS 與 HIT-6 下降，可佐證偏頭痛天數的減少^{3,20}。

這些測量工具是對以頻率為基礎的預防性治療啟動閾值的補充，而非取代。當代指引一般支持對發作頻繁的患者提供藥物預防——常以每月約 4 個偏頭痛天數操作化定義，或在失能程度高、急性治療不足、有禁忌或過度使用時，於發作較少者亦可考慮。2025 年美國內科醫師學會臨床指引支持在門診情境中，對成人陣發性偏頭痛啟動預防性藥物治療，以降低發作頻率及隨之而來的失能負擔¹⁵；歐洲頭痛聯盟同樣將每月偏頭痛天數頻率與失能視為啟動預防的主要觸發條件，包括使用針對降鈣素基因相關肽 (CGRP) 路徑的單株抗體¹⁷。反映此一慣例，相關上市試驗即納入每月至少有 4 個偏頭痛天數的患者⁷。

4.3 藥物過度使用頭痛

藥物過度使用頭痛 (MOH) 是一種次發性頭痛疾患，ICHHD-3 將其定義為：在已有原發性頭痛的患者中，每月有 15 天出現頭痛，並因規律過度使用一種或多種急性或症狀緩解性頭痛藥物超過 3 個月而發生。此診斷具有藥物類別特異性，

其天數閾值亦因類別而異。這些閾值不僅是定義性的；它們也正是慢性偏頭痛預防試驗中，用以辨識藥物過度使用此一基線特徵所採用的相同切分點³。

急性藥物類別	過度使用閾值	最短期間
單純止痛劑 (acetaminophen 、 aspirin 、 其他 NSAID)	15 天/月	>3 個月
Triptans	10 天/月	>3 個月
Ergotamine	10 天/月	>3 個月
複方止痛劑	10 天/月	>3 個月
Opioids	10 天/月	>3 個月
多種藥物類別合併使用	10 天/月	>3 個月

藥物過度使用的病理生理機制尚未完全闡明，但一般認為涉及不良適應性的中樞敏感化，以及下行疼痛調節路徑的失調。長期暴露於急性藥物似乎會降低皮質擴散性抑制的閾值、上調促傷害性訊號傳遞（包括三叉血管系統與 CGRP 系統之內），並牽動與酬賞相關及行為制約的迴路，產生一種疼痛傳遞被促進的狀態，進而使頻繁頭痛持續不斷。

4.4 流行病學與雙向負擔

MOH 是最常見的次發性頭痛疾患，也是全球頭痛負擔的主要促成因素，而頭痛仍是全球失能損失生命年的主要原因之一¹。它與慢性偏頭痛密切交織：在慢性偏頭痛世代研究所納入的患者中，約有半數存在藥物過度使用——在某一大型關鍵性試驗族群中為 51.9%³——並且是促使偏頭痛由陣發性轉變為慢性此一過程的主要可修正驅動因素。此關係具有雙向性。發作頻率增加會促使急性藥物使用量逐步上升，而此種使用量的上升本身又會促進慢性化並維持高頻狀態，形成一種難以僅靠急性治療打斷的自我增強循環。隨機分派與統合分析的證據證實，此一族群既普遍又在治療上具挑戰性，且若僅停用過度使用的藥物而未同時進行預防，往往不足以打破此一循環^{8,21,22}。

4.5 為何藥物過度使用會重新定義預防策略

對 MOH 的認識從根本上重新定義了預防性治療的規劃。第一，它改變了診斷標的：一名每月出現 15 個頭痛天數的患者，可能罹患慢性偏頭痛、MOH，或——最常見地——兩者兼有，而有效的處置必須處理急性藥物的暴露，而非單純地疊加更多症狀緩解性藥物。第二，它改變了對治療結果的預期，因為過度使用會削弱預防性治療的表面療效，並在未測量與分析過度使用狀態時混淆試驗結果的解讀。令人欣慰的是，現代預防性藥物在存在過度使用的情況下仍保有療效，且其本身能夠減少急性藥物的消耗：CGRP 路徑單株抗體可使頭痛天數產生具臨床意義的下降，並使相當比例的過度使用患者轉回非過度使用狀態^{3,23,24}。網絡統合分析的資料進一步顯示，將過度使用藥物的停用或限制與積極預防（包括抗 CGRP 療法與神經阻斷術）相結合的合併策略，其成效優於單純停藥^{8,22}。這些觀察結果確立了後續章節所闡述的理據，即採取整合性的 MOH 處置取向，其中啟動或優化預防性治療是逆轉慢性化的核心，而非急性藥物停用之外的附帶考量。

5 CGRP 標靶治療用於偏頭痛預防的療效

針對降鈣素基因相關胜肽 (calcitonin gene-related peptide, CGRP) 或其受體的治療藥物——包括四種注射型單株抗體 (monoclonal antibodies, mAbs ; erenumab、galcanezumab、fremanezumab、eptinezumab) 以及口服小分子 gepant 類藥物 (atogepant、rimegepant) ——構成首類偏頭痛專一性預防藥物。本節綜整關鍵的安慰劑對照隨機臨床試驗 (randomized clinical trials, RCTs)、針對難治族群的專門試驗，以及來自網絡統合分析 (network meta-analyses, NMAs) 的間接比較證據，並以每月偏頭痛天數 (monthly migraine-day, MMD) 的減少及 50% 反應率為主要參考指標。全程須強調的是，各試驗間的絕對結果並無法直接相互比較：基線偏頭痛頻率、安慰劑反應、終點定義 (偏頭痛天數對比頭痛天數) 及族群富集程度均有顯著差異，因此跨試驗的數值對比僅屬描述性質，並不具統計學上的有效性。唯有頭對頭 RCT 與正式的 NMA 方能支持比較性的推論。

5.1 陣發性偏頭痛的關鍵 RCT

奠基性的陣發性偏頭痛 (episodic migraine, EM) 研究計畫確立了相對於安慰劑一致且具劑量依存性的效益。在為期 6 個月的第三期 erenumab STRIVE 試驗中 ($n = 955$; 基線 8.3 MMD)，70 mg 組的 MMD 減少 3.2 天、140 mg 組減少 3.7 天，相較於安慰劑的 1.8 天 (各組 $P < 0.001$)，且 50% 反應率分別達 43.3% 與 50.0%，相較於安慰劑的 26.6%²⁵。規模較小、為期 12 週的 ARISE 試驗 ($n = 570$) 測試 erenumab 70 mg，產生較為溫和的 2.9 天減少，相較於安慰劑的 1.8 天 (治療差異 -1.0 天 ; 95% CI -1.6 至 -0.5)，50% 反應率為 39.7%，相較於安慰劑的 29.5% (OR 1.59 ; 95% CI 1.12–2.27 ; $P = 0.010$)¹⁰。galcanezumab 的 EVOLVE 研究計畫規模更大、持續性更佳：EVOLVE-1 ($n = 858$ 意向治療族群) 證實每月 120 mg 與 240 mg 兩種劑量在 6 個月期間均優於安慰劑²⁰；EVOLVE-2 ($n = 915$) 使 MMD 減少 4.3 天 (120 mg) 與 4.2 天 (240 mg)，相較於安慰劑的 2.3 天 (差異 -2.0 與 -1.9 天)，且兩種劑量在所有關鍵次要終點上均優於安慰劑，包括 50%、75% 及 100% 反應率⁹。fremanezumab 的 HALO-EM 試驗 ($n = 875$) 顯示每月給藥 (225 mg) 與單次較高劑量的每季給藥 (675 mg) 兩者在 12 週期間均優於安慰劑，分別使偏頭痛天數減少 4.0 天與 3.1 天；值得注意的是，先前曾有兩類或以上預防藥物治療失敗的患者被排除在外，使其可推論性侷限於較易反應的治療族群⁵。在這些 EM 試驗中，絕對 MMD 減少幅度集中於約 3–4 天，50% 反應率約為 40–50%，安慰劑反應則為 1.8–2.3 天——這些差異就絕對值而言雖屬溫和，卻高度一致。

5.2 慢性偏頭痛的關鍵 RCT

慢性偏頭痛 (chronic migraine, CM) 族群帶有遠高於前者的基線疾病負擔 (通常每月 15 頭痛天數及 8 偏頭痛天數)，其關鍵 CM 試驗以自這些偏高基線減少的每月頭痛或偏頭痛天數作為結果報告。第二期 erenumab CM 試驗 ($n = 667$; 以 3:2:2 隨機分派至安慰劑 [$n = 286$]、70 mg [$n = 191$] 或 140 mg [$n = 190$] ; 基線約 18 MMD) 首次顯示相對於安慰劑具顯著的 MMD 減少：兩種 erenumab 劑量均使 MMD 減少 6.6 天，相較於安慰劑的 4.2 天 (差異 -2.5 ; 95% CI -3.5 至 -1.4 ; $p < 0.0001$)，50% 反應率分別為 40% (70 mg) 與 41% (140 mg)，相較於安慰劑的 23% (OR 分別為 2.2 與 2.3)，支持推進至第三期劑量²⁶。galcanezumab 的 REGAIN 試驗 (n

= 1113; 基線 19.4 每月頭痛天數) 使每月頭痛天數減少 4.8 天 (120 mg) 與 4.6 天 (240 mg) · 相較於安慰劑的 2.7 天 · 提供優效性的第一級 (Class I) 證據⁴。fremanezumab 的 HALO-CM 試驗 (n = 1130; 基線約 13 頭痛天數) 使頭痛天數減少 4.6 天 (每月) 與 4.3 天 (每季) · 相較於安慰劑的 2.5 天 (P < 0.001)²⁷。CM 相較於 EM 出現較大的絕對減少幅度 · 反映的是較高的基線而非更高的相對療效 · 更凸顯了為何跨族群的絕對比較會造成誤導。

5.3 難治性偏頭痛：2 項先前預防藥物治療失敗

最具臨床決定性的證據來自專門納入有紀錄之兩至四類 (或多達四類) 預防藥物治療失敗患者的第三期 b (phase 3b) RCT——此族群為口服預防藥物已證實不足、且為指引所背書之 CGRP-mAb 使用集中的對象。這些試驗之所以關鍵 · 在於富集失敗族群通常呈現較低的安慰劑反應 · 因而使所估計的治療效果更為銳利。

erenumab 的 LIBERTY 試驗 (n = 246; 具 2–4 項先前失敗的 EM) 將患者隨機分派至 140 mg 或安慰劑 · 並達到其主要終點：30.3% 接受 erenumab 治療的患者在第 9–12 週達成 50% MMD 減少 · 相較於安慰劑的 13.7% (OR 2.7; 95% CI 1.4–5.2; P = 0.002)¹⁴。其 3 年開放標籤延伸試驗展現了效益的持續性與累積：240/246 (97.6%) 進入延伸期 · 在具有效數據者中 · 52.3% (79/151) 於第 168 週為 50% 反應者 · 平均 MMD 減少約 4.4 天; 重要的是 · 40.8% 接受安慰劑的無反應者在改用 erenumab 後轉為反應者 · 顯示早期無反應並不排除後續獲益的可能²⁸。galcanezumab 的 CONQUER 試驗 (n = 462 · 跨 64 個中心隨機分派; 具 2–4 類別失敗的 EM [58%] 或 CM [42%]) 將患者以 1:1 隨機分派至每月 120 mg (240 mg 負荷劑量) 或安慰劑 (n = 232 對比 230) · 為期 3 個月: galcanezumab 使每月偏頭痛頭痛天數減少 4.1 天 · 相較於安慰劑的 1.0 天 (組間差異 -3.1; 95% CI -3.9 至 -2.3; p < 0.0001) · 50% 反應率為 37.7% · 相較於 13.3% (OR 3.9; 95% CI 2.7–5.7) · 75% 反應率為 14.5% · 相較於 3.3% (兩者 p < 0.0001)¹²。fremanezumab 的 FOCUS 試驗——最大型的專門失敗族群 RCT (n = 838; EM [39%] 或 CM [61%]; 有紀錄之兩至四類治療失敗) ——將患者以 1:1:1 隨機分派至每季 fremanezumab (n = 276) · 每月 fremanezumab (n = 283) 或安慰劑 (n = 279): 每月偏頭痛天數減少 4.1 天 (每月) 與 3.7 天 (每季) · 相較於安慰劑的 0.6 天 (差異 -3.5 [95% CI -4.2 至 -2.8] 與 -3.1 [-3.8 至 -2.4]; 兩者 p < 0.0001) · 兩種 fremanezumab 給藥方案的 50% 反應率均為 34% · 相較於安慰劑的 9% (各組 OR 5.8; p < 0.0001)¹³。整體而言 · LIBERTY · CONQUER 與 FOCUS 為 CGRP mAbs 用於 2 失敗族群提供了最強的直接支持 · 且儘管病例組成較為頑固 · 仍呈現一致的效益。

此證據獲得 NMA 的佐證與排序。在一項僅限於先前失敗患者的貝氏 NMA 中 (7 項研究 · 3052 名患者) · galcanezumab 240 mg 在 MMD 減少 (平均差異 [mean difference, MD] -4.40 天; 95% 可信區間 [credible interval, CrI] -7.60 至 -1.19) 及 50% 反應 (RR 4.18; 95% CrI 2.63–6.67) 兩項上均排名第一 · 且在達成 50% 反應方面 · CGRP 配體型 mAbs 優於受體型 mAb erenumab²⁹。最新且最全面的失敗族群 NMA (18 項 RCT · 7281 名參與者; 13 項納入網絡並經 GRADE 評級) 發現 · 相較於安慰劑 · fremanezumab (MD -3.30; 95% CI -4.11 至 -2.49) · eptinezumab (-3.35; -4.38 至 -2.32) · galcanezumab (-2.73; -3.43 至 -2.03) · atogepant (-2.30; -3.47 至 -1.13) 及 erenumab (-2.20; -2.72 至 -1.68) 為減少 MMD 最有效的藥物之列 (低確定性) · 且全部均提高 50% 反應的可能性——fremanezumab (RR 3.98;

95% CI 2.40–6.59)、atogepant (2.80 ; 1.73–4.54)、erenumab (2.56 ; 2.01–3.26)、eptinezumab (2.35 ; 1.61–3.42) 及 galcanezumab (1.94 ; 1.52–2.48) ; 其中 50% 反應的估計值對 erenumab、eptinezumab 及 galcanezumab 為中等確定性，對 fremanezumab 及 atogepant 為低確定性³⁰。

5.4 比較療效與網絡統合分析

在缺乏針對各 mAbs 之確定性頭對頭療效 RCT 的情況下，NMA 提供了主要的比較證據，其結論在類別層級優於安慰劑這一點上大致一致，但在內部排序上則有所分歧。一項涵蓋 74 項試驗 (32,990 名患者) 的大型 NMA 發現高確定性證據顯示 CGRP(r) mAbs、gepant 類藥物及 topiramate 相較於安慰劑可提高 50% 反應者比例，beta 阻斷劑、valproate 及 amitriptyline 則具中等確定性效益——但後兩者帶高確定性、導致停藥的危險，更加凸顯 CGRP 類藥物有利的效益——耐受性平衡⁶。一項僅限第三期的 NMA (19 項研究，14,584 名參與者，涵蓋 EM 與 CM) 作出結論：所有 CGRP 藥物 (atogepant、rimegepant、erenumab、eptinezumab、fremanezumab、galcanezumab) 相較於安慰劑均降低平均 MMD 並提高 50%、75% 及 100% 反應率，惟 eptinezumab 30 mg 為部分例外³¹。特別針對 CM，一項涵蓋 13 項 RCT (5634 名參與者) 的 NMA 將單次劑量 eptinezumab 300 mg 排為 MMD 減少之最佳 (MD -2.60 天 ; 95% CI -4.43 至 -0.77)，fremanezumab 為 50% 反應之最佳 (OR 2.96 ; 95% CI 2.20–3.97)，erenumab 140 mg 則在減少急性藥物使用天數方面最有效³²。這些排序應審慎解讀：它們建立在跨異質族群與給藥方案的間接比較之上，排名最佳的藥物因結果指標與分析而異，且無任何正式的頭對頭 RCT 確認任一單一 mAb 為更優。

相對於現行口服預防藥物的直接比較數據，在耐受性而非療效區隔方面強化了該類藥物的立論。在主動對照的第四期 HER-MES 試驗中 (n = 777)，erenumab (70/140 mg) 相較於最佳劑量的 topiramate (50–100 mg/天) 顯示出明顯較低的不良事件停藥率 (10.6% 對比 38.9% ; OR 0.19 ; 95% CI 0.13–0.27)，同時具備有利的療效特性⁷。實用導向、為期 12 個月的 APPRAISE 試驗將具 1–2 項先前失敗的 EM 患者以 2:1 隨機分派至 erenumab 或非專一性口服預防藥物，其主要終點為完成所分派之治療並於第 12 個月達成 50% MMD 減少，結果偏向 erenumab——此終點同時捕捉了持續療效與順從性的綜合價值³³。

5.5 Gepant 類藥物與真實世界療效

口服 gepant 類藥物將 CGRP 受體拮抗作用延伸至更易取得的給藥途徑。第三期 b 的 ELEVATE 試驗確立了 atogepant 60 mg 每日一次相較於安慰劑用於兩至四類傳統口服藥物治療失敗之 EM 患者的療效——此為首項針對頑固族群的專門 gepant 試驗 (n = 315 隨機分派；309 名納入主要的停藥後假設性估計目標 [estimand] 族群)——在 12 週期間使 MMD 減少 4.2 天，相較於安慰劑的 1.9 天 (最小平方平均差異 -2.4 ; 95% CI -3.2 至 -1.5 ; p < 0.0001)，50% 反應率為 51%，相較於 18% (OR 4.8 ; 95% CI 2.9–8.1 ; p < 0.0001)³⁴。rimegepant 75 mg 隔日一次於一項第三期日本 RCT 中接受預防用途的評估 (n = 484 療效族群；基線約 9 MMD)，達到其主要終點，相較於安慰劑呈現具統計顯著性的 MMD 減少 (差異 -1.1 天)，確認了一種口服按需 / 預防藥物於美國境外的預防訊號³⁵。在上述引用的失敗族群 NMA 中，gepant 類藥物日益被定位為有效的比較藥物，其

中 atogepant 在 MMD 減少及 50% 反應兩方面均達到與各 mAbs 具競爭力的點估計值³⁰。

除了法規試驗之外，療效亦於共病與實用導向情境中接受檢驗。在針對偏頭痛合併共病重度憂鬱症患者的 UNITE 試驗中 (n = 353)，每月 fremanezumab 225 mg 在 12 週期間相較於安慰劑顯著減少 MMD，展現於常被排除於關鍵試驗之外的精神科複雜族群中仍保有療效³⁶。綜合而言，這些數據支持其療效可延伸至陣發性與慢性偏頭痛、難治性患者，以及具臨床代表性的共病族群。

5.6 關鍵試驗摘要

試驗 (citekey)	藥物、劑量	族群 (n)	相較安慰劑之	
			MMD/MHD 減少	50% 反應者
STRIVE ²⁵	Erenumab 70/140 mg	EM (955)	−3.2 / −3.7 vs −1.8 d	43.3% / 50.0% vs 26.6%
ARISE ¹⁰	Erenumab 70 mg	EM (570)	−2.9 vs −1.8 d (Δ −1.0)	39.7% vs 29.5%
EVOLVE-1 ²⁰	Galcanzumab 120/240 mg	EM (858)	優於安慰劑	優於安慰劑
EVOLVE-2 ⁹	Galcanzumab 120/240 mg	EM (915)	−4.3 / −4.2 vs −2.3 d	優效 (所有關鍵次要 終點)
HALO-EM ⁵	Fremanezumab 225 mg monthly / 675 mg quarterly	EM (875)	−4.0 / −3.1 d	優於安慰劑
Erenumab phase 2 ²⁶	Erenumab 70/140 mg	CM (667)	−6.6 / −6.6 vs −4.2 MMD (Δ −2.5)	40% / 41% vs 23%
REGAIN ⁴	Galcanzumab 120/240 mg	CM (1113)	−4.8 / −4.6 vs −2.7 MHD	優於安慰劑
HALO-CM ²⁷	Fremanezumab 675 mg q / 225 mg m	CM (1130)	−4.3 / −4.6 vs −2.5 MHD	優於安慰劑
LIBERTY ¹⁴	Erenumab 140 mg	EM, 2–4 failures (246)	—	30.3% vs 13.7% (OR 2.7)
LIBERTY 3-yr ²⁸	Erenumab 140 mg (OLE)	EM, 2–4 failures (240)	~−4.4 d (wk 168)	52.3% at wk 168

試驗 (citekey)	藥物、劑量	族群 (n)	相較安慰劑之	
			MMD/MHD 減少	50% 反應者
CONQUER ¹²	Galcanezumab	EM/CM, 2–4	–4.1 vs –1.0	37.7% vs 13.3%
	120 mg	failures (462)	MMD (Δ –3.1)	(OR 3.9)
FOCUS ¹³	Fremanezumab	EM/CM, 4	–4.1 / –3.7 vs	34% / 34% vs 9%
	225 mg m / 675 mg q	failures (838)	–0.6 (Δ –3.5 / –3.1)	(OR 5.8)
ELEVATE ³⁴	Atogepant 60 mg	EM, 2–4 failures	–4.2 vs –1.9 (Δ	51% vs 18% (OR
	QD	(315)	–2.4)	4.8)

綜觀全部證據，CGRP 標靶治療在陣發性與慢性偏頭痛中可帶來可重現、具臨床意義的偏頭痛頻率減少，並一致呈現高於安慰劑的反應率，其中於兩項或以上先前預防藥物已失敗之難治族群中所展現的效益尤為重要。NMA 佐證了類別層級的優效性，以及相對於較舊口服藥物有利的耐受性特性，但其內部排序對結果指標的選擇、族群及間接性十分敏感，且無任何頭對頭 RCT 確立了個別抗體或 gepant 類藥物之間確定性的療效層級。因此，任何自獨立試驗推導出的某一藥物相較於另一藥物的表面絕對優勢，均應審慎解讀。

6 CGRP 標靶治療的安全性與耐受性

CGRP (降鈣素基因相關胜肽，calcitonin gene-related peptide) 標靶預防性藥物之所以能快速被廣泛採用，其核心理由之一在於相較於傳統口服藥物具有較佳的耐受性。本節綜整 P2 族群——接受 CGRP 單株抗體 (monoclonal antibodies, mAbs) 或 gepants 治療，並與安慰劑或口服預防性藥物比較的成人偏頭痛患者——的安全性證據，涵蓋嚴重不良事件 (SAE)、心血管與血壓結果、特定訊號 (尤其是便秘與藥物安全監視通報) 以及治療中止等面向。全節中，隨機對照試驗 (randomized controlled trial, RCT) 證據與自發性通報之藥物安全監視 (pharmacovigilance) 資料予以區分，後者僅屬於產生假說 (hypothesis-generating) 性質，而非確證性質。

6.1 整體安全性與相對於安慰劑之嚴重不良事件

綜觀彙整後的 RCT 文獻，CGRP 標靶治療相較於安慰劑並未伴隨嚴重不良事件的增加。一項針對陣發性偏頭痛、評估四種 mAbs 的早期統合分析 (10 篇 RCT、5817 名受試者) 發現，mAb 治療與 SAE (相對風險 [relative risk, RR] 1.13, 95% CI 0.74–1.72, $p = 0.56$)、整體退出率 (RR 0.90, 95% CI 0.77–1.05, $p = 0.17$)、因不良事件而退出 (RR 1.39, 95% CI 0.95–2.04, $p = 0.09$) 或任何不良事件 (RR 0.99, 95% CI 0.90–1.10, $p = 0.90$) 之間均無顯著相關；主要的治療相關訊號為注射部位疼痛 (RR 1.32, 95% CI 1.02–1.71, $p = 0.03$) 與注射部位紅斑 (RR 1.55, 95% CI 1.17–2.05, $p < 0.01$)³⁷。此一 SAE 無顯著差異的結果已被一致地重現。一項比較 mAbs 與 gepants 的網絡統合分析 (19 篇第三期 RCT、14 584 名病患) 指出，任何主動治療與安慰劑之間的 SAE 均無顯著差異，其中 eptinezumab 之治療相關不良事件 (treatment-emergent adverse events,

TEAEs) 與 SAE 發生勝算最低¹¹。差異主要出現在較輕微的 TEAE 類別：atogepant 120 mg (勝算比 [odds ratio, OR] 2.22, 95% CI 1.26–3.91) 與 galcanezumab 240 mg (OR 1.63, 95% CI 1.33–2.00) 相較於安慰劑具有最高的 TEAE 發生勝算¹¹。特別針對 atogepant，一項統合分析 (4 篇 RCT、2813 名受試者) 證實其 TEAE 有輕度增加 (相對風險 [relative risk, RR] 1.10, 95% CI 1.02–1.21)，且無劑量依賴性的惡化³⁸。個別藥物的劑量範圍分析亦印證其良性的 SAE 特性：eptinezumab 在 30、100 及 300 mg 各劑量方案與安慰劑均無明顯差異³⁹，而 erenumab 各劑量間安全性一致：在一項統合分析 (8 篇 RCT、4860 名病患) 中，任何不良事件發生率在 7 mg (RR 0.9, 95% CI 0.7–1.2)、21 mg (RR 1.0, 95% CI 0.8–1.2)、28 mg (RR 0.9, 95% CI 0.7–1.1)、70 mg (RR 1.0, 95% CI 0.9–1.0) 或 140 mg (RR 1.0, 95% CI 0.9–1.1) 時與安慰劑均無差異，且 SAE (1.5% 對安慰劑 1.4%) 與因不良事件而中止治療 (1.1% 對 1.0%) 在所有劑量間亦相當⁴⁰。更廣泛的統合分析綜整得到相同結論：一項彙整 erenumab 70 mg、fremanezumab 225 mg 與 galcanezumab 120 mg 的統合分析 (13 篇 RCT、6979 名病患) 發現，相較於安慰劑，任何不良事件 (勝算比 [odds ratio, OR] 1.10, 95% CI 0.99–1.21)、治療相關不良事件 (OR 1.12, 95% CI 0.72–1.72) 或 SAE (OR 0.96, 95% CI 0.63–1.46) 均無顯著差異⁴¹。在曾經預防性治療失敗或藥物過度使用頭痛的族群——此類具有特別臨床相關性的族群——其安全性與安慰劑相當：一項針對難治型病患的網絡統合分析發現各比較組間的 TEAE 或 SAE 發生率均無差異²⁹；而一項針對慢性偏頭痛合併藥物過度使用頭痛、使用中至高劑量 eptinezumab 與 erenumab 的最新統合分析發現，導致中止治療的 TEAE 並無顯著差異，且 SAE 發生率與安慰劑相近²⁴。長期資料延伸了此一保證：一項納入 mAb 暴露至少 12 個月之研究的統合分析估計，彙整後任何原因之中止率為 23%，但僅約 3% 可歸因於不良事件，惟所有納入研究因設計因素均帶有嚴重的偏倚風險⁴²。

6.2 心血管與血壓考量

由於 CGRP 是強效的血管舒張劑，亦為缺血期間可能具保護作用的介質，持續阻斷此一路徑引發了對於不良心血管與血壓影響的理論性疑慮，而受體標靶藥物 (erenumab) 是否與配體標靶藥物有所不同，此問題在生物學上雖具合理性，但仍未獲解答。最嚴謹的 RCT 證據來自一項針對四項雙盲安慰劑對照 erenumab 研究及其開放標籤延伸期的血管安全性整合分析 (對照期 2443 名病患)。不論急性藥物使用情形或基線血管危險因子為何，安慰劑組與 erenumab 組的不良事件發生率相近；高血壓不良事件分別發生於 0.9% (安慰劑)、0.8% (erenumab 70 mg) 與 0.2% (erenumab 140 mg) 的病患¹⁹。在 18 例經判定的案例中，有 4 起事件——2 例死亡與 2 起血管事件——被確認歸類為心血管源性，且此 4 起事件全部發生於無安慰劑對照的開放標籤 erenumab 治療期間，凸顯了因果歸因的困難¹⁹。在 erenumab 處方資訊於核准後新增高血壓警示之後，一項專門的系統性回顧與統合分析檢視血壓結果，發現其與全身性血壓升高並無顯著相關 (收縮壓平均差 0.86 mmHg, 95% CI -1.02 至 2.73; $p = 0.370$)⁴³。然而作者強調現有證據存在相當程度的脆弱性，並建議對具有多重高血壓危險因子的病患進行個別化的風險效益評估⁴³。整體而言，隨機證據並未顯示具有臨床意義的血壓或心血管危害，但所研究的族群大多排除了已確診心血管疾病的病患，限制了對較高風險族群的可推論性。

6.3 特定訊號：便秘、感染與藥物安全監視通報

除了鼻整性指標外，數項藥物特異性訊號值得關注。便秘是臨床上最顯著的胃腸道效應，且在 CGRP 受體阻斷下最為明顯。就 atogepant 而言，統合分析顯示其便秘相較於安慰劑增加超過兩倍 (RR 2.55)³⁸。就受體標靶的 mAb erenumab 而言，RCT 層級資料確認了便秘訊號：在劑量統合分析中，便秘發生於 3.9% 接受 erenumab 治療的病患，相對於安慰劑組的 1.6%⁴⁰；而在慢性偏頭痛中，一項系統性回顧發現 erenumab (RR 2.92, 95% CI 1.44–5.89) 與 atogepant (RR 3.32, 95% CI 1.61–6.88) 相較於安慰劑可能皆增加便秘的可能性，而配體標靶的 fremanezumab 則顯示幾乎或完全沒有差異⁴⁴。鑑於 CGRP 在免疫訊號傳遞中的角色，感染風險亦受到審視：一項 PRISMA-Harms 統合分析 (37 篇安慰劑對照 RCT、22 518 名病患) 發現整體感染風險有小幅增加 (RR 1.08, 95% CI 1.01–1.14; 致害需治數 [number needed to harm, NNH] 287)，在個別分析中僅由臨床劑量的 galcanezumab (RR 1.13, 95% CI 1.02–1.25; NNH 77) 與較高劑量的 eptinezumab (RR 1.23, 95% CI 1.04–1.45; NNH 24) 所驅動⁴⁵。這些效應量很小，且鼻整估計值的高 NNH 顯示對多數病患的臨床影響有限⁴⁵。藥物安全監視資料提供了互補但層級較低的觀點。一項鼻整 30 篇自發性通報研究、取材自美國 FDA 不良事件通報系統 (FDA Adverse Event Reporting System)、WHO VigiBase 及 EudraVigilance 的系統性回顧，辨識出一致的不成比例通報訊號，包括注射部位反應、脫髮與便秘，並有通報引發了對血管收縮現象 (如可逆性大腦血管收縮症候群 [reversible cerebral vasoconstriction syndrome, RCVS] 與雷諾現象 [Raynaud phenomenon]) 的疑問⁴⁶。這些不成比例 (disproportionality) 訊號必須謹慎解讀：自發性通報無法確立發生率或因果關係，易受通報偏倚影響，且僅屬產生假說性質。令人安心的是，較罕見的血管收縮訊號在對照試驗中並未表現為過量事件^{11,19}，且相對於一致的隨機證據，這些訊號不應被過度誇大。

6.4 相較於口服預防性藥物之耐受性與臨床意涵

CGRP 標靶藥物在耐受性上的優勢，在與口服預防性藥物對比時最為明顯，後者的中止率係由不良事件所驅動。由於頭對頭試驗稀少，間接比較頗具參考價值：一項比較 mAbs 與 topiramate 的陣發性偏頭痛 RCT 間接統合分析，計算出在不良事件相關中止方面有利於 mAbs 的致害需治數 (number-needed-to-harm) 與助益或致害可能性 (likelihood-to-help-or-harm) 指標⁴⁷；而一項納入 topiramate 與 onabotulinumtoxinA 的慢性偏頭痛網絡統合分析發現 CGRP mAbs 具有良好的可接受性 (退出率)³²。以 HER-MES 設計為代表的主動對照試驗範式——一項直接比較 erenumab 與 topiramate 的試驗——在證明 mAb 因不良事件中止率顯著較低方面具關鍵地位，此一對比奠定了這些藥物耐受性論述的基礎。一項針對慢性偏頭痛、涵蓋 43 篇 RCT (14 725 名受試者) 的綜合性系統性回顧進一步強化此點，以中度確定性證據發現 galcanezumab 相較於安慰劑可能降低全因退出率 (RR 0.52, 95% CI 0.33–0.83)，而 CGRP 標靶類藥物相較於安慰劑在因不良事件中止方面則顯示幾乎或完全沒有差異；相對地，肉毒桿菌毒素則可能增加不良事件相關中止 (RR 3.36, 95% CI 1.75–6.45)⁴⁴。耐受性亦支持持續用藥：在 LIBERTY 為期 3 年的開放標籤延伸研究中，70% 曾多次預防性治療失敗的受試者完成了 erenumab 的長期治療，與持久的可接受性一致²⁸。難治族群的網絡統合分析文獻同樣指出 CGRP 藥物為最有效且最具可接受性的選項之一³⁰。就臨床實務而言，這些資料支持數項意涵。CGRP 標靶治療對多數病患而言是可耐受的選項，包括曾多次口服預防性藥物失敗者。對於既有便秘的病患，鑑於受體路徑的便秘訊號，配體標靶 mAbs 或審慎監測可能優於 erenumab 或

atogepant^{38,44}。對於具有心血管危險因子的病患，隨機證據並未構成使用禁忌，但試驗排除高風險病患、血壓資料殘存的脆弱性⁴³ 以及開放標籤經判定之心血管事件¹⁹，均使得個別化的風險效益討論與血壓監測有其正當性，尤其是在使用 erenumab 時。整體而言，CGRP 標靶預防性藥物在 SAE 方面的安全性特性良好且已充分闡明，主要的不確定性僅侷限於罕見的藥物安全監視訊號，以及在隨機試驗中代表性不足的族群。

7 藥物過度使用頭痛的處置與口服預防藥之比較

藥物過度使用頭痛 (MOH) 是最常見的次發性頭痛疾患，也是慢性偏頭痛 (CM) 的常見共病，在納入關鍵預防性試驗的 CM 族群中約佔 40% 至 56%——例如 PROMISE-2 世代中有 40.2%、HALO CM 世代中有 51.9% 在基線時帶有 MOH 或藥物過度使用診斷^{3,48}。本 PICO 針對合併 MOH 的成人 CM 患者，探討相較於常規照護、單純停藥或安慰劑，降鈣素基因相關勝肽 (CGRP) 單株抗體 (mAbs) 及 / 或停藥與預防策略是否能減少頭痛天數，並促進由慢性偏頭痛逆轉為陣發性偏頭痛及逆轉為無藥物過度使用狀態。

7.1 MOH 的處置：單純停藥相較於合併策略

歷來治療的關鍵在於停用被過度使用的急性期藥物，但是否需要同時併用預防性治療長期以來一直備受爭議²²。最具參考價值的綜整證據是 Koonalintip 及同僚所做的網絡統合分析 (NMA)，該分析彙整了 16 項納入 3,000 名受試者的隨機對照試驗 (RCT)，並依每月頭痛天數的降幅對各策略進行排名⁸。合併策略居於主導地位：驟然停藥加上口服預防再加上枕大神經阻斷術達成最大降幅 (−10.6 天/月；95% CI，−15.03 至 −6.16)，而限制過度使用藥物加上口服預防再加上 CGRP 治療則排名第二 (−8.47 天/月；95% CI，−12.78 至 −4.15)。單一模式策略——單獨使用口服預防、抗 CGRP (受體) 治療或肉毒桿菌毒素——效果均不及上述合併策略，支持同時併用預防性治療優於單純停藥⁸。

Kong 及同僚所做的互補性 NMA 篩選了 8,248 篇文獻，並針對反應率、逆轉為無藥物過度使用 (nMO)、以及頭痛與急性期藥物使用頻率降幅等結果分析了 28 項 RCT²²。Topiramate 展現出廣泛的效益——反應率勝算比 (OR) 4.93、頭痛頻率加權平均差 (WMD) −5.53、急性期藥物使用頻率 WMD −6.95，且不良事件較安慰劑為少 (OR 0.20)。Fremanezumab、galcanezumab 及 A 型肉毒桿菌毒素 (BTA) 改善了反應率 (OR 分別為 3.46–3.07、2.95 與 2.57)，而 eptinezumab、fremanezumab 及 BTA 在逆轉為 nMO 方面優於安慰劑 (OR 最高分別達 2.75、1.87 與 1.55)²²。非藥物輔助療法亦有其角色：MIND-CM RCT 顯示，在常規照護之上加入正念療法對合併 MOH 的 CM 患者有益⁴⁹。兒科證據仍然薄弱——一篇針對兒童與青少年的 16 項研究 (僅 1 項為 RCT) 的系統性回顧未發現具指引等級的資料⁵⁰。

7.2 CGRP 單株抗體於 MOH 中不強制停藥的應用

當代的核心問題在於：CGRP 標靶治療是否能在不強制執行解毒 (detoxification) 的情況下取得成效。累積的證據愈來愈傾向給予肯定的答案。一篇 2025 年針對三項 RCT (769 名患者) 的系統性回顧與統合分析發現，標準至高劑量的 eptinezumab 與 erenumab 使每月偏頭痛天數 (MMDs) 達 50% 降幅的勝算相較於安慰劑約增加一倍 (OR 2.43；95% CI，1.68–3.51； $P < .00001$)，且導致停藥的治療緊急不良事件並無顯著增加²⁴。一篇專門針對

erenumab (70 mg) 的統合分析 (五項 RCT、875 名患者; 平均年齡 42.7 歲) 報告, 急性期頭痛藥物使用天數顯著減少 (四項研究; 平均差 [MD] -1.72 ; 95% CI -2.81 至 -0.62 ; $P = .002$)、MMDs 顯著減少 (三項研究; MD -1.88 ; 95% CI -2.68 至 -1.07 ; $P < .001$)、且於第 3 個月達成 MMDs 50% 降幅的可能性較高 (四項研究; RR 1.49; 95% CI 1.26 – 1.77 ; $P < .001$)。整體不良事件與安慰劑相當 (RR 1.02; 95% CI 0.92 – 1.14)。而便秘為主要的耐受性訊號 (RR 1.43; 95% CI 1.17 – 1.76)²³。Giri 及同僚彙整了 CM-MOH 中 topiramate、BTA 與 CGRP mAb 的 RCT, 發現 mAbs 在所有結果上均顯著優於安慰劑, 50% 反應者 OR 為 2.90 (95% CI 2.23 – 3.78)。而 BTA 僅使頭痛頻率減少 1.92 天/月 (95% CI -2.68 至 -1.16)²¹。

逆轉結果在臨床上至關重要。在 HALO CM 次族群中, 每月與每季注射 fremanezumab 使 53% 至 55% 基線有過度使用的患者逆轉為無過度使用 (每季 111/201 [55.2%])。並使 50% 反應率較安慰劑約增為三倍 (34.8%–39.4% 對 13.8%)³。一篇廣泛的 CGRP 系統性回顧報告, 抗 CGRP mAbs 使 27.6% 至 61.4% 的 CM 患者 MMDs 減半, 促使約 40.9% 由慢性轉為陣發性, 並使 29% 至 88% 的患者消除藥物過度使用, 其中肥胖為主要的負面預測因子, 且各藥劑間並無明確優劣之分⁵¹。DRAGON 事後分析則直接量化了逆轉: erenumab 70 mg 提高了亞洲 CM 患者逆轉為陣發性偏頭痛的比例, 此一效益在包括基線藥物過度使用狀態在內的各次族群中均得以維持⁵²。真實世界的持久性獲得 PREVAIL 延伸試驗的支持, 其中 49 名 MOH 患者中有 43 名 (87.8%) 在使用 eptinezumab 長達 2 年期間達成 MIDAS 衍生頭痛天數 50% 的降幅⁵³, 並獲得 PROMISE-2 的支持, 其中 eptinezumab 使逆轉為無過度使用的比例較安慰劑幾乎增加一倍, 同時改善 HIT-6 及其他病人自評結果⁴⁸。針對非鴉片類 MOH 的第 4 期 erenumab 試驗, 以及結合結構化病人衛教的 eptinezumab RESOLUTION 試驗, 進一步確立了不需強制停藥即具療效^{54,55}。口服 gepant 類藥物 atogepant 將此延伸至小分子藥物: 在第 3 期 PROGRESS 試驗中, 66.2% 的受試者符合過度使用標準, atogepant 30 mg 每日兩次相較於安慰劑使 MMDs 降低最小平方平均差 -2.7 (95% CI -4.0 至 -1.4)。且 60 mg 每日一次組亦有相當的效益⁵⁶。

因此, 解毒相較於不解毒的爭論已然轉變。雖然如 prednisone 等糖皮質類固醇歷來被用於緩解停藥症狀, 但一篇敘事性回顧結論認為類固醇的 RCT 證據並不一致, 且其角色在 CGRP 時代已逐漸式微⁵⁷。影像學資料顯示, 停藥本身或許有助於使異常的中樞疼痛處理恢復正常, 為在可行停藥時採取合併照護提供了機制上的理論依據⁵⁸。

7.3 停止治療之影響與比較策略

持續的效益似乎取決於治療是否延續; 長期的 PREVAIL 與 atogepant 真實世界世代顯示, 反應僅在治療延續期間得以維持, 而對最後一次輸注後追蹤的患者則說明了治療延續性的重要性^{53,59}。在一個難治型真實世界 atogepant 世代中 (100 名難治型 CM 患者, 先前預防性治療失敗中位數為六次), 60 mg 每日給藥產生具臨床意義的 MMD 降幅, 且 50% 反應率維持至第 24 週⁵⁹。

7.4 頭對頭比較與口服預防藥之比較

與口服預防藥的直接比較以 HER-MES 為依據, 這是一項隨機、雙盲、活性對照的第 4 期試驗, 比較 erenumab 與 topiramate, 其中 erenumab 耐受性較佳, 因不良事件而停藥的情形顯著較少⁷。比較性 NMA 與指引則進一步釐清

各藥的定位。Kong 的 NMA 實際上將 topiramate 在 MOH 的療效結果上評為高位，但其耐受性平衡較實務預期為差²²，而更廣泛的預防藥比較療效 NMA 則強化了 CGRP 路徑藥物強而一致的療效^{6,44}。真實世界的口服預防藥資料則使期望趨於保守：在前瞻性觀察的 MigriNor 世代中（254 名患者，51.2% 為慢性偏頭痛，18.1% 基線有過度使用），candesartan 與 amitriptyline 在 12 週內對中至重度頭痛天數產生相似且輕度的降幅（於第 9–12 週各為 −2.4 天/4 週；95% CI 分別為 −3.0 至 −1.9 及 −3.1 至 −1.6），30% 反應率分別為 59.6% 與 57.1%，而 50% 反應率僅 44.9% 與 34.9%，同時有 22.3% 至 46.8% 的受試者在 12 週前停藥，藥物不良反應則影響了 77.1%（candesartan，可接受度最高）至 95.7%（topiramate，可接受度最低）的患者——此一真實世界的耐受性負擔，與 CGRP 路徑治療較為有利的不良事件導致停藥情形形成對比⁶⁰。CandeSpartan 研究同樣報告，在一個 55.8% 為 MOH 的族群中，50% 反應率僅為 34.9% 至 36%⁶¹。此外，Fremanezumab 在陣發性偏頭痛中亦減少急性期藥物的使用，凸顯其在上游中斷過度使用循環的能力⁶²。

7.5 其他藥物選項與定位

OnabotulinumtoxinA 是一個經驗證的選項：一篇針對四項 RCT（1,259 名患者）的系統性回顧發現，BTA 相較於安慰劑顯著減少頭痛頻率（MD 1.89；95% CI 1.11–2.67），且將 BTA 與抗 CGRP 治療併用對難治型病例可能有益^{51,63}。經重新定位用途的藥物——topiramate、candesartan、amitriptyline——在 CGRP 治療取得受限之處仍保有其角色^{22,60}。

策略	代表性證據	關鍵結果
合併（停藥 + 口服 + 神經阻斷術）	Koonalintip NMA ⁸	−10.6 頭痛天數/月
CGRP mAbs（eptinezumab/ erenumab）	Nguyen 統合分析 ²⁴	50% MMD 降幅，OR 2.43
Fremanezumab，逆轉為 nMO	HALO CM ³	55.2% 逆轉為無過度使用
Atogepant（口服 gepant）	PROGRESS ⁵⁶	MMD LSMD −2.7 對安慰劑
Topiramate	Kong NMA ²²	反應者 OR 4.93
OnabotulinumtoxinA	Lang 回顧 ⁶³	頭痛頻率 MD 1.89
口服預防藥（candesartan/ amitriptyline）	MigriNor ⁶⁰	輕度、相似的降幅

對於難治型的 CM-MOH 患者，證據支持在不強制先行解毒的情況下啟用 CGRP mAb 或 atogepant，並在過度使用持續存在時疊加停藥、枕大神經阻斷術、行為治療或 onabotulinumtoxinA，同時保留口服預防藥作為易於取得的替代方案——此一策略可同時最大化頭痛天數的降幅與逆轉為陣發性、無過度使用疾病的可能性^{8,22,51}。

8 非藥物與行為介入

非藥物與行為策略在偏頭痛的預防性處置中被推薦作為輔助手段，對許多患者而言更是首選的第一線選項。當藥物治療有禁忌、耐受性不佳、遭患者拒絕，或僅部分有效時，這些策略尤具吸引力，且能直接針對使發作持續的可調整行為、心理與生活型態因子。本節綜整針對 PICO P4（成人偏頭痛患者；非藥物或行為介入；對照、常規照護或候補名單比較組；頭痛／偏頭痛天數減少與失能）之證據，涵蓋行為治療、正念、有氧運動、針灸、非侵入性神經調節，以及生活型態輔助手段。各類介入的共同主題是良好的安全性，伴隨整體屬於低至中度的證據確定性，主要受限於行為介入難以盲化，以及對主觀、自陳式終點的依賴。

8.1 行為治療：CBT、放鬆訓練與生物回饋

近期對行為預防最全面的綜整是 Treadwell 及其同事所做的系統性回顧與統合分析，納入 50 項以成人為對象的隨機試驗（77 篇出版品， $N = 6024$ ），所評估的多為合併認知行為治療（CBT）、生物回饋、放鬆訓練、正念為本治療與病人衛教的多成分介入¹⁸。該回顧結論認為，CBT、放鬆訓練或正念為本治療這三種個別成分中的任一種，相較於對照組均可能降低偏頭痛頻率。值得注意的是，多數納入試驗被判定為高偏倚風險，主要源於潛在的測量偏倚（未盲化、自陳式結果）與不完整的結果資料，因此證據強度相應地有限。將這些技術合理歸為一類，是因為它們共享一個共同機轉——強化對生理激發狀態，以及誘發發作的適應不良認知與壓力反應的自我調節——且它們經常以合併方式施行。

Beier 及其同事另一項以 GRADE 為基礎的評估得出較為審慎的結論：在 9 項心理治療 RCT 與 2 項徒手關節鬆動術 RCT 中，兩種介入均未改變頭痛頻率或生活品質這兩項關鍵結果，心理治療的整體確定性評為極低（因偏倚風險、不一致性與不精確性而降級），徒手治療則評為低（因不精確性而降級）；然而，鑑於並無嚴重不良事件且考量病人偏好，兩者仍獲得作為標準照護輔助手段的弱推薦⁶⁴。綜合而言，文獻支持將 CBT、放鬆訓練與生物回饋作為安全、獲指引認可且具合理效益的輔助手段，但其對偏頭痛天數減少之效應量仍不確定，且證據基礎脆弱。

8.2 慢性偏頭痛合併藥物過度使用頭痛的正念介入

正念為本介入對於合併藥物過度使用頭痛（MOH）的慢性偏頭痛（CM）這一棘手族群，引起了特別的關注。第三期、單盲的 MIND-CM 隨機對照試驗提供了最強烈的單一試驗訊號：177 名 CM 合併 MOH 的患者以 1:1 隨機分派至常規治療（TaU）——包含停用過度使用的藥物、衛教及個別化預防用藥——或 TaU 加上一項六堂課的正念課程並搭配每日簡短自我練習⁴⁹。在 12 個月時頭痛頻率減少至少 50% 此一主要終點上，TaU + 正念組顯著優於單獨 TaU 組（78.4% vs. 48.3%），並在用藥量、生活品質、失能與疾病成本等次要結果上報告了效益。作為標準照護的附加療法，在這個行為投入具臨床價值的族群中，正念代表一項低風險、可擴展的介入；不過單盲設計與自陳式頭痛日記仍使該反應者估計值的確定性受到節制。

8.3 有氧與體能運動

有氧運動是研究最多的非藥物選項之一。Lemmens 及其同事的統合分析匯整了六項研究，發現偏頭痛頻率有顯著但微小的減少，每月偏頭痛天數平均減少約 0.6（± 0.3）天；未匯整的數據顯示發作持續時間減少 20–27%、疼痛強度減少

20–54%，惟異質性使這些結果無法匯整⁶⁵。作者將偏頭痛天數減少之證據評為中等品質，並將微小的效應量部分歸因於結果測量不一致以及訓練方案強度不足。

不同運動模式間的比較療效在 Woldeamanuel 與 Oliveira 的網絡統合分析中受到檢視，該分析綜整了 21 項試驗 (N = 1195)，涵蓋中強度與高強度有氧運動及肌力 / 阻力訓練⁶⁶。在減少每月偏頭痛頻率方面，肌力訓練排名最高 (平均差約 -3.55)，其次為高強度與中強度有氧運動 (平均差約介於 -2.18 至 -3.13)，且這兩類運動在排名上於數值上均優於藥物比較組 topiramate 與 amitriptyline。這些排名值得審慎詮釋：一篇已發表的評論凸顯了方法學上的疑慮，包括納入標準不一致、使網絡一致性複雜化的異質安慰劑 / 對照條件、肌力訓練試驗為高或部分疑慮的偏倚風險評等，以及運動與預防用藥在臨床上通常為合併而非相互取代的現實⁶⁷。一項更近期的網絡統合分析進一步探討了不同運動處方對偏頭痛的相對療效⁶⁸。整體圖像一致：規律的體能運動可適度降低偏頭痛負擔，並因其整體健康效益而廣受推薦，但精確的效應估計值在各分析間並不穩定。

8.4 針灸

針灸具有相當可觀的試驗基礎，然而其結論關鍵性地取決於比較組。Fan 及其同事的試驗序貫統合分析 (20 項 RCT，n = 3380) 發現，在治療後減少偏頭痛發作次數方面，針灸優於假針灸 (SMD -0.29; 95% CI -0.47 至 -0.11; 11 項試驗，n = 1727; $I^2 = 59\%$)，在反應者率 (每月發作減少 50%) 方面亦然 (RR 1.30; 95% CI 1.09 至 1.55; 9 項試驗，n = 1640)⁶⁹。相較於主動預防藥物 (例如 flunarizine、valproate、metoprolol、topiramate)，情況則較為模稜兩可：針灸在治療後偏頭痛發作次數上未顯著優於傳統藥物 (SMD -0.21; 95% CI -0.42 至 0.00; P = 0.06; 7 項試驗，n = 1044)，但在反應者率上較優 (RR 1.24; 95% CI 1.04 至 1.48; 4 項試驗，n = 1021)，同時造成較少不良事件 (RR 0.34; 95% CI 0.14 至 0.81; 6 項試驗)⁶⁹。試驗序貫分析確認，相對於假針灸與傳統藥物的反應者率比較均已越過偏向針灸的監測邊界，而偏頭痛發作次數的比較則尚未達到所需的資訊量，因此作者強調仍有必要進行更多 RCT。Pistoia 及其同事一項更為保守的近期統合分析，在 15 項研究中將針灸與標準醫療照護相比較，發現偏頭痛天數頻率或疼痛強度並無統計上顯著差異，但確實觀察到止痛劑使用減少與生活品質改善，支持針灸作為輔助而非單獨療法⁷⁰。與此一致，Beier 及其同事以 GRADE 為基礎的回顧 (針灸 7 項 RCT) 對針灸提出弱推薦，指出其在頭痛頻率、強度、生活品質與急性用藥方面可能具有效益，證據確定性評為低 (因偏倚風險與不一致性而降級)；該回顧報告的是 GRADE 方向而非匯整的效應估計值⁶⁴。持續存在的異質性以及缺乏適當的假針灸對照，仍是核心挑戰。

8.5 非侵入性神經調節

神經調節作為非藥物預防選項已迅速擴展。Moisset 及其同事的系統性回顧與統合分析 (38 篇文章; 31 篇為預防性) 發現，就預防而言，侵入性枕神經刺激產生大但異質的效應，而非侵入性的眶上經皮電神經刺激、經皮電神經刺激，以及作用於初級運動皮質的高頻重複經顱磁刺激 (rTMS) 則具效果，效應量為小至中度；遠端電神經調節 (REN) 對急性治療有效⁷¹。聚焦於慢性偏頭痛，Zhong 及其同事的統合分析 (8 項 RCT) 報告，相較於假刺激，rTMS 可減少發作頻率，當以背外側前額葉皮質為標靶時效應量為 -1.13 (95% CI -1.69 至 -0.58)，惟 rTMS 並未顯著降低疼痛強

度⁷²。針對 REN 的證據則在一項專門的系統性回顧與統合分析中受到綜整，支持其療效與良好的安全性⁷³。因此，非侵入性神經調節是一個前景看好且耐受性良好的類別，惟裝置異質性、樣本量小以及難以建立可信的假刺激，限制了其確定性。

8.6 睡眠、生活型態與其他輔助手段

除了個別的療法之外，結構化的病人衛教與生活型態調整——睡眠規律化、補水、進餐時間安排與誘發因子管理——經常被整合進多成分行為課程中。在 Beier 及其同事的 GRADE 評估中，病人衛教（5 項 RCT）與自評健康及生活品質的改善，以及充分知情的患者人數增加相關，支持將其作為標準照護輔助手段使用的弱推薦（確定性極低，因偏倚風險與不精確性而降級），而監督式體能活動（6 項 RCT）在最長追蹤時點對生活品質顯示可能的正向影響，其他結果則無變化（確定性極低，因偏倚風險、不一致性與不精確性而降級）⁶⁴。這些輔助手段基本上不帶風險且能強化自我效能，使其即使在對偏頭痛天數計數的獨立效應微小或未經量化之處，仍是全面預防照護中合理的組成部分。

8.7 詮釋證據：盲化、主觀性與期望

一項統合性的告誡適用於整體文獻。行為、運動、針灸與神經調節介入本質上難以或不可能盲化：受試者與施行者通常知曉是否給予主動治療，而主要結果——偏頭痛天數、發作頻率、疼痛強度與失能——皆為自陳式。此種組合招致測量與期望偏倚，這也是多數納入試驗被評為高或不明偏倚風險的主要原因¹⁸。假比較組（假針灸、假刺激）可減弱但無法消除此一問題，因為對物理性介入要達到可信的盲化甚少能完全做到，且與假介入的對比可能低估真實世界的效益，同時高估效應的特異性^{69,70}。因此，組間差異最好解讀為相對於主動安慰劑與情境反應的增量，而相對於常規照護或候補名單對照所呈現的明顯優越性——在這些對照中期望效應不受約束——則應據此予以折扣。務實的結論是，這些介入安全、受病人重視，且可能具適度效果，足以作為共享預防策略中的輔助手段而給予弱至中度的推薦，同時採用標準化結果與嚴謹對照的更高品質試驗仍應列為優先。

9 討論

9.1 主要發現之綜整

橫跨四個 PICO，本回顧匯整出一幅關於當代偏頭痛預防、且內部一致連貫的圖像。就第一個問題——降鈣素基因相關勝肽（calcitonin gene-related peptide, CGRP）標靶治療之療效——而言，證據之收斂程度甚為顯著。多項獨立的網絡統合分析證實，單株抗體（monoclonal antibodies, mAbs）erenumab、fremanezumab、galcanezumab 與 eptinezumab，連同 gepant 類藥物 atogepant 與 rimegepant，相較於安慰劑均能提高達到每月偏頭痛天數減少 50% 以上之患者比例；在最為全面的綜整中，CGRP 類藥物與 topiramate 之確定性評為高度^{6,31}。類別層級之療效甚為穩健，惟頭對頭比較之確定性仍屬有限：排名依結果指標與族群而異，其中 eptinezumab 300 mg 與 erenumab 140 mg 於每月偏頭痛天數減少方面較受青睞，fremanezumab 則於慢性偏頭痛之反應率方面較受青睞，而整體上並無任何一種藥物具有明確無疑之優越性³²。至關重要的是，於本回顧最為關注之族群——既往預防治療失敗之患者——中，療效得以維持。一項僅納入此一難治族群的最新網絡統合分

析重申，fremanezumab、eptinezumab、galcanezumab、atogepant 與 erenumab 均可顯著減少偏頭痛天數並提高反應勝算比，惟 GRADE 確定性為低至中度³⁰，此與先前的研究相呼應——其中標靶配體之抗體，尤其是 galcanezumab 240 mg，於既往失敗世代中排名甚高²⁹。

安全性 PICO 之結果令人安心，惟亦標示出真實存在，雖屬輕微的訊號。CGRP 路徑藥物整體耐受性良好，於各項綜整中其嚴重不良事件與安慰劑無從區分¹¹。此一良好特性與既有的口服預防藥物相較表現優異，後者之耐受性限制已有充分記載：amitriptyline 與 propranolol 各自會提高因不良事件而停藥之比率，flunarizine 同樣帶有耐受性方面之代價，此於歐洲頭痛聯盟（European Headache Federation, EHF）對此等藥物之批判性再評估中已清楚說明⁷⁴⁻⁷⁶。於 CGRP 類別之內，治療衍生事件依機轉而呈可預期之聚集：atogepant 帶有便秘之超額風險（RR ~2.55）³⁸，而較高劑量之 atogepant 與 galcanezumab 則顯示任一治療衍生事件之最大勝算比¹¹。針對個別抗體的劑量探索統合分析強化了一項認知：於 erenumab 與 eptinezumab 之各核可劑量下，其嚴重事件與停藥相關事件與安慰劑大致相當^{39,40}。有兩項較新的訊號值得關注。其一，整個類別的感染風險出現雖小但具統計顯著性之上升（RR 1.08），主要由 galcanezumab 與較高劑量之 eptinezumab 所驅動；鑑於 CGRP 之免疫角色，此於生物學上具合理性，惟其致害所需人數（number needed to harm）甚大⁴⁵。其二，儘管有仿單警語，彙整資料並未顯示 erenumab 會使血壓有意義地上升，惟此一證據尚屬脆弱，於具血管風險之患者中仍須個別化警覺⁴³。長期（12 個月）資料顯示，因任何原因而停藥者約為 23%，但因不良事件而停藥者僅約 3%，支持其具持久之耐受性，同時凸顯觀察性追蹤所固有之嚴重偏誤風險⁴²。對照先前的比較性研究——其顯示 CGRP mAbs 之耐受性至少與 topiramate 相當，同時避免後者特有之認知與感覺異常負擔^{41,47,77}——此一類別之安全性論據相對而言甚為穩固。

就藥物過度使用性頭痛（medication-overuse headache, MOH）而言，CGRP 標靶治療即便未強制進行既往戒斷亦屬有效。於併有 MOH 之慢性偏頭痛中，eptinezumab 與 erenumab 相較於安慰劑使達到 50% 反應之勝算約增為兩倍（OR 2.43），且無停藥或嚴重不良事件之超額風險²⁴。此相對於舊有典範而言乃一項有意義之轉變——於該典範中，onabotulinumtoxinA 為慢性偏頭痛之主要疾病專一性選項，且突然戒斷過度使用之急性藥物往往被視為獲得任何預防效益之先決條件；真實世界資料證實 onabotulinumtoxinA 於慢性偏頭痛之有效性，惟並未解決過度使用本身之處置問題⁷⁸。當前的證據反而提示，CGRP 標靶預防治療可與結構化之急性藥物減量同時啟動，而非於其後啟動。最後，非藥物性 PICO 支持其扮演有意義之輔助角色，而非作為獨立之替代方案。行為介入——認知行為治療、放鬆與正念——可能可減少偏頭痛頻率與失能，惟多數試驗具高度偏誤風險¹⁸。有氧與肌力運動^{66,68}、針灸（其於減少止痛藥使用及改善生活品質方面之效果，大於其降低偏頭痛頻率之效果）^{69,70}，以及包含遠端電刺激神經調節與重複性經顱磁刺激在內之特定神經調節方式⁷¹⁻⁷³，均顯示小至中度之效果，與其作為標準治療之輔助而獲得弱推薦相符⁶⁴。

9.2 個別化、符合指引之決策

就本案例患者——至少兩次既往口服預防治療失敗，併有藥物過度使用——而言，證據與當代指引現已趨於一致，傾向於早期採用 CGRP 標靶治療。2025 年美國內科醫師學會（American College of Physicians, ACP）指引將 CGRP mAbs 與 gepant 類藥物列為門診情境下陣發性偏頭痛之預防選項，並依其配套之網絡統合分析將其置於一個重視價值之架構之中^{15,16}。歐洲頭痛聯盟於其 2022 年更新中，明確支持在給付許可且既往治療失敗之情況下，將

CGRP mAbs 作為第一線選項，以反映其有利之效益對危害特性¹⁷。於一位已用盡兩類口服藥物且過度使用急性藥物之患者中，此一指引使得直接改用 CGRP 標靶藥物，而非繼續輪替其他耐受性相當或更差之口服選項，具有正當性。

比較療效之證據進一步支持此一定位。由於並無任何口服預防藥物於反應結果上能持續優於 CGRP 類別，又由於難治表型恰為口服藥物最常令人失望之處，故早期採用 CGRP 標靶治療之論據，立基於失敗後療效之維持，以及較之持續口服輪替更為有利之耐受性平衡^{29,30}。

抗體之選擇可依共病而量身調整。於以心血管風險為考量之情況，erenumab 缺乏可證實之血壓效應雖令人安心，惟尚屬不確定，故當血管方面之審慎考量為主時，標靶配體之抗體或屬較佳選擇⁴³。反之，由於便秘於機轉上與 CGRP 受體阻斷相關，既有便秘之患者，採用標靶配體之 mAb 可能優於採用受體拮抗劑 atogepant 或 erenumab³⁸。於感染易感性具相關性之情況，該類別之訊號——程度輕微且集中於 galcanezumab 與較高劑量之 eptinezumab——可供參酌，惟不應主導選擇⁴⁵。至關重要的是，啟動 CGRP 標靶藥物並不需要事先排毒 (detoxification)：其於共存之 MOH 中之療效，支持同時進行急性藥物減量，而非以強制戒斷作為先決條件²⁴。行為治療、運動與病人衛教應自始即予以整合，既可鞏固急性藥物之減量，亦可處理口服單一療法鮮少能解決之失能與心理負擔^{18,64}。

9.3 本回顧之優勢

本回顧之方法學乃為嚴謹性與可重現性而設計。每一臨床問題均於正式之 PICO 結構內加以擬定，確保搜尋、篩選與綜整始終錨定於明確之族群、介入、對照與結果。搜尋橫跨三個互補之資料庫——PubMed、Scopus 與 Embase——使涵蓋範圍超越任何單一索引。一道以期刊 CiteScore 為基礎之逐篇品質關卡將納入範圍限定於較高層級之來源，且每一筆符合資格之紀錄均經過 DOI 驗證，以確保書目之完整性與可追溯性。篩選分兩階段進行：一道決定論式之標題與摘要預篩，繼以摘要層級之獨立大型語言模型 (large language model, LLM) 裁決，將規則式過濾之一致性與情境式判斷相結合。CGRP 標靶藥物之關鍵隨機試驗均予強制納入，以確保基礎證據庫無論排名之假象為何皆得以呈現。此等特性合而產出一個涵蓋 2016 至 2026 年、透明、站得住腳且具時效性之文獻語料庫。

9.4 限制

數項限制節制了詮釋。第一，納入採優先排序而非窮盡式：候選紀錄於 LLM 裁決之前先經排名納入候選名單，故排名較低但可能符合資格之研究或有遺漏。第二，篩選仰賴單一審查者之 LLM，而非雙重獨立之人類審查者，引入了未被審查者間統計所捕捉到之系統性錯誤分類之可能性。第三，我們進行的是質性綜整，而未進行正式之彙整統合分析或量化之偏誤風險評分；因此我們仰賴所納入綜整之 GRADE 評等與偏誤評估，其中數項判定其原始研究具高度或嚴重之偏誤風險^{18,42}。第四，Embase 乃透過以 MEDLINE 主題為基礎之 Scopus 代理介面存取，而非透過原生之 Embase 介面，此可能已改變了檢索結果。第五，本回顧限定於英文發表之文獻，提高了語言偏誤之可能性，此於主要集中於其他語言之針灸與運動文獻方面尤具相關性。最後，就部分近期之系統性回顧而言，僅有摘要層級之資料可供取用，限制了萃取之深度以及某些類別與劑量專一性結論之確信程度。

9.5 未來方向與結論

未來研究之優先事項直接源於此等缺口。需有足夠檢力之頭對頭試驗，將 CGRP mAbs 彼此之間、以及與 gepant 類藥物加以比較，以將類別層級之療效轉化為藥物層級之指引，於既往失敗與 MOH 族群中尤為如此^{24,30}。實用性試驗應檢驗早期或第一線之 CGRP 定位相較於持續口服輪替之效果，並嚴謹評估針對難治患者之藥物與行為合併路徑。需有更長期、偏誤更低之世代研究，以刻劃感染與心血管之訊號，並界定最佳之治療期程與降階策略^{42,43,45}。

總結而言，CGRP 標靶治療於陣發性與慢性偏頭痛中均屬有效且整體耐受性良好，於既往口服治療失敗後仍保有效益，且於共存之藥物過度使用中無須強制戒斷即維持有效。指引現已支持在已用盡口服選項之患者中早期使用此類藥物，並依心血管、腸胃道及感染相關之共病將抗體之選擇予以個別化，且將行為性與其他非藥物性介入整合為輔助。鑑於頭痛疾患在全球之龐大負擔¹，將此一證據轉化為個別化、符合指引之照護，提供了減少失能之重大契機——惟須透過更高品質之頭對頭與真實世界研究，解決關於比較療效與長期安全性之既存不確定性。

10 附錄：PRISMA 2020 檢核表與各 PICO 流程

10.1 各 PICO 之 PRISMA 流程

	P1 療效	P2 安全	P3 MOH	P4 非藥物
辨識 (PubMed/Scopus/Embase)				
	3,234	2,372	1,420	5,312
去除重複	2,136	1,551	768	4,340
品質門檻 (CiteScore>=3 / SJR>=0.5 / 允許清單)				
	1,175	852	438	2,097
符合資格 (標題+摘要初篩 ; 全部經 DOI 驗證)				
	981	682	399	1,537
入選名單 -> LLM 裁決				
	150	150	150	150
LLM 納入 (相關性 >= 2)				
	80	110	110	68
最終納入 (已排序)				
	26	18	20	18

辨識總數：12,338。最終獨立研究數：75 (+5 篇背景參考文獻 = 80)。二十二項關鍵試驗 / 里程碑分析經強制納入。

10.2 PRISMA 2020 檢核表 (對應)

#	項目	處理情形
1	標題標明為系統性回顧	標題
2	結構式摘要	摘要
3–4	背景理由與目的 (PICO)	前言 ; 方法 (PICO 表)
5	納入條件	方法 — 納入條件 / 品質門檻
6	資訊來源	方法 — 三個資料庫 + Scopus 指標 + Unpaywall/ doi.org
7	檢索策略 (完整 PICO 查詢式)	方法 ; 於流程輸出中重現
8	篩選流程	方法 — 兩階段 (確定性 + LLM) 篩選
9–10	資料收集與項目	方法 — 結構化萃取 (MMD、反應者、NNT/NNH、p、 CI、給藥劑量)
11	研究偏誤風險	未正式評分 — 透過各篇文章 CiteScore 門檻控管品質 ; 參見 「限制」
12	效果量	MMD 降幅 ; 50% / 75% 反應者 ; NNT/NNH ; RR/ OR
13	綜合方法	各 PICO 之敘述性綜合 ; 未進行合併統合分析
14–15	報告偏誤與確定性	討論 — 敘述性 GRADE 式評讀 ; 限制
16	檢索 / 篩選結果	各 PICO 之 PRISMA 流程 (如上)
17–20	研究特徵與結果	療效、安全性、MOH、非藥物各章節 ; 表格
21–22	報告偏誤與確定性	討論
23	討論 (詮釋、限制)	討論
24	註冊 / 計畫書	未註冊 — 已於方法中說明
25–26	經費 / 利益衝突	無 (自動化流程); 無申報
27	資料 / 程式碼可取得性	PICO 查詢式、期刊允許清單、篩選評分準則及參考文獻集均 提供於流程輸出中

參考文獻

1. Unknown. Global, regional, and national burden of headache disorders, 1990-2023: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2023. *The Lancet Neurology*. 2025;24(12):1005~1015. doi:[10.1016/S1474-4422\(25\)00402-8](https://doi.org/10.1016/S1474-4422(25)00402-8)

2. Gu L, Wang Y, Shu H. Association between migraine and cognitive impairment. *The journal of headache and pain*. 2022;23(1):88. doi:[10.1186/s10194-022-01462-4](https://doi.org/10.1186/s10194-022-01462-4)
3. Silberstein SD, Cohen JM, Seminerio MJ, Yang R, Ashina S, Katsarava Z. The impact of fremanezumab on medication overuse in patients with chronic migraine: subgroup analysis of the HALO CM study. *The journal of headache and pain*. 2020;21(1):114. doi:[10.1186/s10194-020-01173-8](https://doi.org/10.1186/s10194-020-01173-8)
4. Detke HC, Goadsby PJ, Wang S, Friedman DI, Selzler KJ, Aurora SK. Galcanezumab in chronic migraine: The randomized, double-blind, placebo-controlled REGAIN study. *Neurology*. 2018;91(24):e2211~e2221. doi:[10.1212/WNL.00000000000006640](https://doi.org/10.1212/WNL.00000000000006640)
5. Dodick DW, Silberstein SD, Bigal ME, 等. Effect of Fremanezumab Compared With Placebo for Prevention of Episodic Migraine: A Randomized Clinical Trial. *JAMA*. 2018;319(19):1999~2008. doi:[10.1001/jama.2018.4853](https://doi.org/10.1001/jama.2018.4853)
6. Lampl C, MaassenVanDenBrink A, Deligianni CI, 等. The comparative effectiveness of migraine preventive drugs: a systematic review and network meta-analysis. *The journal of headache and pain*. 2023;24(1):56. doi:[10.1186/s10194-023-01594-1](https://doi.org/10.1186/s10194-023-01594-1)
7. Reuter U, Ehrlich M, Gendolla A, 等. Erenumab versus topiramate for the prevention of migraine - a randomised, double-blind, active-controlled phase 4 trial. *Cephalalgia : an international journal of headache*. 2022;42(2):108~118. doi:[10.1177/03331024211053571](https://doi.org/10.1177/03331024211053571)
8. Koonalintip P, Yamutai S, Setthawatcharawanich S, Thongseiratch T, Chichareon P, Wak-erley BR. Network meta-analysis comparing efficacy of different strategies on medication-overuse headache. *The journal of headache and pain*. 2025;26(1):43. doi:[10.1186/s10194-025-01982-9](https://doi.org/10.1186/s10194-025-01982-9)
9. Skljarevski V, Matharu M, Millen BA, Ossipov MH, Kim BK, Yang JY. Efficacy and safety of galcanezumab for the prevention of episodic migraine: Results of the EVOLVE-2 Phase 3 randomized controlled clinical trial. *Cephalalgia : an international journal of headache*. 2018;38(8):1442~1454. doi:[10.1177/0333102418779543](https://doi.org/10.1177/0333102418779543)

10. Dodick DW, Ashina M, Brandes JL, 等. ARISE: A Phase 3 randomized trial of erenumab for episodic migraine. *Cephalalgia : an international journal of headache*. 2018;38(6):1026 ~ 1037. doi:[10.1177/0333102418759786](https://doi.org/10.1177/0333102418759786)
11. Messina R, Huessler EM, Puledra F, Haghdoust F, Lebedeva ER, Diener HC. Safety and tolerability of monoclonal antibodies targeting the CGRP pathway and gepants in migraine prevention: A systematic review and network meta-analysis. *Cephalalgia : an international journal of headache*. 2023;43(3):3331024231152169. doi:[10.1177/03331024231152169](https://doi.org/10.1177/03331024231152169)
12. Mulleners WM, Kim BK, Láinez MJA, 等. Safety and efficacy of galcanezumab in patients for whom previous migraine preventive medication from two to four categories had failed (CONQUER): a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3b trial. *The Lancet Neurology*. 2020;19(10):814 ~ 825. doi:[10.1016/S1474-4422\(20\)30279-9](https://doi.org/10.1016/S1474-4422(20)30279-9)
13. Ferrari MD, Diener HC, Ning X, 等. Fremanezumab versus placebo for migraine prevention in patients with documented failure to up to four migraine preventive medication classes (FOCUS): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3b trial. *Lancet (London, England)*. 2019;394(10203):1030 ~ 1040. doi:[10.1016/S0140-6736\(19\)31946-4](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)31946-4)
14. Reuter U, Goadsby PJ, Lanteri-Minet M, 等. Efficacy and tolerability of erenumab in patients with episodic migraine in whom two-to-four previous preventive treatments were unsuccessful: a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3b study. *Lancet (London, England)*. 2018;392(10161):2280 ~ 2287. doi:[10.1016/S0140-6736\(18\)32534-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)32534-0)
15. Qaseem A, Cooney TG, Etzeandía-Ikobaltzeta I, 等. Prevention of Episodic Migraine Headache Using Pharmacologic Treatments in Outpatient Settings: A Clinical Guideline From the American College of Physicians. *Annals of internal medicine*. 2025;178(3):426 ~ 433. doi:[10.7326/ANNALS-24-01052](https://doi.org/10.7326/ANNALS-24-01052)
16. Damen JAA, Yang B, Idema DL, 等. Comparative Effectiveness of Pharmacologic Treatments for the Prevention of Episodic Migraine Headache: A Systematic Review and Network Meta-analysis for the American College of Physicians. *Annals of internal medicine*. 2025;178(3):369 ~ 380. doi:[10.7326/ANNALS-24-00315](https://doi.org/10.7326/ANNALS-24-00315)

17. Sacco S, Amin FM, Ashina M, 等. European Headache Federation guideline on the use of monoclonal antibodies targeting the calcitonin gene related peptide pathway for migraine prevention - 2022 update. *The journal of headache and pain*. 2022;23(1):67. doi:[10.1186/s10194-022-01431-x](https://doi.org/10.1186/s10194-022-01431-x)
18. Treadwell JR, Tsou AY, Rouse B, 等. Behavioral interventions for migraine prevention: A systematic review and meta-analysis. *Headache*. 2025;65(4):668~694. doi:[10.1111/head.14914](https://doi.org/10.1111/head.14914)
19. Kudrow D, Pascual J, Winner PK, 等. Vascular safety of erenumab for migraine prevention. *Neurology*. 2020;94(5):e497~e510. doi:[10.1212/WNL.00000000000008743](https://doi.org/10.1212/WNL.00000000000008743)
20. Stauffer VL, Dodick DW, Zhang Q, Carter JN, Ailani J, Conley RR. Evaluation of Galcanezumab for the Prevention of Episodic Migraine: The EVOLVE-1 Randomized Clinical Trial. *JAMA neurology*. 2018;75(9):1080~1088. doi:[10.1001/jamaneurol.2018.1212](https://doi.org/10.1001/jamaneurol.2018.1212)
21. Giri S, Tronvik E, Linde M, Pedersen SA, Hagen K. Randomized controlled studies evaluating Topiramate, Botulinum toxin type A, and mABs targeting CGRP in patients with chronic migraine and medication overuse headache: A systematic review and meta-analysis. *Cephalalgia : an international journal of headache*. 2023;43(4):3331024231156922. doi:[10.1177/03331024231156922](https://doi.org/10.1177/03331024231156922)
22. Kong F, Buse DC, Zhu G, Xu J. Comparative efficacy and safety of different pharmacological therapies to medication overuse headache: a network meta-analysis. *The journal of headache and pain*. 2024;25(1):168. doi:[10.1186/s10194-024-01878-0](https://doi.org/10.1186/s10194-024-01878-0)
23. Oliveira da Silva R, Mendes Filho F de SM, Pedrosa JGG, 等. Efficacy and tolerability of erenumab for chronic migraine in association with medication overuse: A systematic review and meta-analysis. *Headache*. 2026;66(3):744~754. doi:[10.1111/head.15068](https://doi.org/10.1111/head.15068)
24. Nguyen N, Ho Quang Tri V, Nguyen Ngoc Dan V, Bao Tran N, Olah L, Heja M. Safety, efficacy, and compliance of moderate-to-high dose eptinezumab and erenumab in chronic migraine patients with medication-overuse headache: an updated systematic review and meta-analysis. *The journal of headache and pain*. 2025;26(1):99. doi:[10.1186/s10194-025-02047-7](https://doi.org/10.1186/s10194-025-02047-7)

25. Goadsby PJ, Reuter U, Hallström Y, 等. A Controlled Trial of Erenumab for Episodic Migraine. *The New England journal of medicine*. 2017;377(22):2123~2132. doi:[10.1056/NEJMoa1705848](https://doi.org/10.1056/NEJMoa1705848)
26. Tepper S, Ashina M, Reuter U, 等. Safety and efficacy of erenumab for preventive treatment of chronic migraine: a randomised, double-blind, placebo-controlled phase 2 trial. *The Lancet Neurology*. 2017;16(6):425~434. doi:[10.1016/S1474-4422\(17\)30083-2](https://doi.org/10.1016/S1474-4422(17)30083-2)
27. Silberstein SD, Dodick DW, Bigal ME, 等. Fremanezumab for the Preventive Treatment of Chronic Migraine. *The New England journal of medicine*. 2017;377(22):2113~2122. doi:[10.1056/NEJMoa1709038](https://doi.org/10.1056/NEJMoa1709038)
28. Reuter U, Goadsby PJ, Ferrari MD, 等. Efficacy and Safety of Erenumab in Participants With Episodic Migraine in Whom 2-4 Prior Preventive Treatments Had Failed: LIBERTY 3-Year Study. *Neurology*. 2024;102(10):e209349. doi:[10.1212/WNL.0000000000209349](https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000209349)
29. Wang X, Wen D, He Q, You C, Ma L. Efficacy and safety of monoclonal antibody against calcitonin gene-related peptide or its receptor for migraine patients with prior preventive treatment failure: a network meta-analysis. *The journal of headache and pain*. 2022;23(1):105. doi:[10.1186/s10194-022-01472-2](https://doi.org/10.1186/s10194-022-01472-2)
30. Khalili M, Haghdoost F, Liaghatdar A, 等. Effectiveness and tolerability of pharmacological prophylaxis in migraine patients with prior preventive treatment failure: A systematic review and network meta-analysis of randomized controlled trials. *Cephalalgia : an international journal of headache*. 2026;46(4):3331024261441287. doi:[10.1177/03331024261441287](https://doi.org/10.1177/03331024261441287)
31. Haghdoost F, Puleda F, Garcia-Azorin D, Huessler EM, Messina R, Pozo-Rosich P. Evaluating the efficacy of CGRP mAbs and gepants for the preventive treatment of migraine: A systematic review and network meta-analysis of phase 3 randomised controlled trials. *Cephalalgia : an international journal of headache*. 2023;43(4):3331024231159366. doi:[10.1177/03331024231159366](https://doi.org/10.1177/03331024231159366)

32. Yang CP, Zeng BY, Chang CM, 等. Comparative Effectiveness and Tolerability of the Pharmacology of Monoclonal Antibodies Targeting the Calcitonin Gene-Related Peptide and Its Receptor for the Prevention of Chronic Migraine: a Network Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. *Neurotherapeutics : the journal of the American Society for Experimental NeuroTherapeutics*. 2021;18(4):2639~2650. doi:[10.1007/s13311-021-01128-0](https://doi.org/10.1007/s13311-021-01128-0)
33. Pozo-Rosich P, Dolezil D, Paemeleire K, 等. Early Use of Erenumab vs Nonspecific Oral Migraine Preventives: The APPRAISE Randomized Clinical Trial. *JAMA neurology*. 2024;81(5):461~470. doi:[10.1001/jamaneurol.2024.0368](https://doi.org/10.1001/jamaneurol.2024.0368)
34. Tassorelli C, Nagy K, Pozo-Rosich P, 等. Safety and efficacy of atogepant for the preventive treatment of episodic migraine in adults for whom conventional oral preventive treatments have failed (ELEVATE): a randomised, placebo-controlled, phase 3b trial. *The Lancet Neurology*. 2024;23(4):382~392. doi:[10.1016/S1474-4422\(24\)00025-5](https://doi.org/10.1016/S1474-4422(24)00025-5)
35. Kitamura S, Matsumori Y, Yamamoto T, 等. Efficacy and safety of rimegepant for the preventive treatment of migraine in Japan: A double-blind, randomized controlled trial. *Headache*. 2025;65(8):1403~1412. doi:[10.1111/head.14995](https://doi.org/10.1111/head.14995)
36. Lipton RB, Ramirez Campos V, Roth-Ben Arie Z, 等. Fremanezumab for the Treatment of Patients With Migraine and Comorbid Major Depressive Disorder: The UNITE Randomized Clinical Trial. *JAMA neurology*. 2025;82(6):560~569. doi:[10.1001/jamaneurol.2025.0806](https://doi.org/10.1001/jamaneurol.2025.0806)
37. Xu D, Chen D, Zhu LN, 等. Safety and tolerability of calcitonin-gene-related peptide binding monoclonal antibodies for the prevention of episodic migraine - a meta-analysis of randomized controlled trials. *Cephalalgia : an international journal of headache*. 2019;39(9):1164~1179. doi:[10.1177/0333102419829007](https://doi.org/10.1177/0333102419829007)
38. Hou M, Luo X, He S, 等. Efficacy and safety of atogepant, a small molecule CGRP receptor antagonist, for the preventive treatment of migraine: a systematic review and meta-analysis. *The journal of headache and pain*. 2024;25(1):116. doi:[10.1186/s10194-024-01822-2](https://doi.org/10.1186/s10194-024-01822-2)

39. Yan Z, Xue T, Chen S, 等. Different dosage regimens of Eptinezumab for the treatment of migraine: a meta-analysis from randomized controlled trials. *The journal of headache and pain*. 2021;22(1):10. doi:[10.1186/s10194-021-01220-y](https://doi.org/10.1186/s10194-021-01220-y)
40. Gui T, Li H, Zhu F, Wang Q, Zhou X, Xue Q. Different dosage regimens of erenumab for the treatment of migraine: A systematic review and meta-analysis of the efficacy and safety of randomized controlled trials. *Headache*. 2022;62(10):1281~1292. doi:[10.1111/head.14423](https://doi.org/10.1111/head.14423)
41. W. AY. Monoclonal antibodies as a preventive therapy for migraine: A meta-analysis. *Clinical Neurology and Neurosurgery*. 2020;195. doi:[10.1016/j.clineuro.2020.105900](https://doi.org/10.1016/j.clineuro.2020.105900)
42. Hoehne CL, Overeem LH, Sanchez-Del-Rio M, 等. Decoding the long-term safety of anti-CGRP (receptor) mAbs: a meta-analysis and systematic review. *The journal of headache and pain*. 2026;27(1):10. doi:[10.1186/s10194-025-02256-0](https://doi.org/10.1186/s10194-025-02256-0)
43. Makita LM, Kleimann R de F de, Oliveira RR de, 等. Assessing blood pressure changes and hypertension-related outcomes in patients with migraine treated with erenumab: A systematic review and meta-analysis. *Headache*. 2025;65(5):871~882. doi:[10.1111/head.14921](https://doi.org/10.1111/head.14921)
44. Khalili M, Haghdoust F, Liaghatdar A, 等. Effectiveness and Tolerability of Pharmacologic Prophylaxis for Chronic Migraine : A Systematic Review of Randomized Controlled Trials. *Annals of internal medicine*. 网络首发 2026 年. doi:[10.7326/ANNALS-25-02221](https://doi.org/10.7326/ANNALS-25-02221)
45. Straburzyński M, Kopyt D, Marschollek K, 等. Increased infection risk in patients on preventive CGRP-targeting therapies- a meta-analysis and clinical effect assessment. *The journal of headache and pain*. 2025;26(1):88. doi:[10.1186/s10194-025-02040-0](https://doi.org/10.1186/s10194-025-02040-0)
46. Giacon M, Terrazzino S. Post-marketing safety of CGRP monoclonal antibodies and gepants: A systematic review of spontaneous reporting system data. *Headache*. 2026;66(5):1128~1147. doi:[10.1111/head.70081](https://doi.org/10.1111/head.70081)

47. Overeem LH, Raffaelli B, Mecklenburg J, Kelderman T, Neeb L, Reuter U. Indirect Comparison of Topiramate and Monoclonal Antibodies Against CGRP or Its Receptor for the Prophylaxis of Episodic Migraine: A Systematic Review with Meta-Analysis. *CNS drugs*. 2021;35(8):805~820. doi:[10.1007/s40263-021-00834-9](https://doi.org/10.1007/s40263-021-00834-9)
48. Starling AJ, Cowan RP, Buse DC, 等. Eptinezumab improved patient-reported outcomes in patients with migraine and medication-overuse headache: Subgroup analysis of the randomized PROMISE-2 trial. *Headache*. 2023;63(2):264~274. doi:[10.1111/head.14434](https://doi.org/10.1111/head.14434)
49. Grazzi L, D'Amico D, Guastafierro E, 等. Efficacy of mindfulness added to treatment as usual in patients with chronic migraine and medication overuse headache: a phase-III single-blind randomized-controlled trial (the MIND-CM study). *The journal of headache and pain*. 2023;24(1):86. doi:[10.1186/s10194-023-01630-0](https://doi.org/10.1186/s10194-023-01630-0)
50. VanderPluym JH, Cheng N, Zhu Y, 等. Treatment of medication-overuse headache in children and adolescents: A systematic review. *Headache*. 2025;65(7):1148~1159. doi:[10.1111/head.14973](https://doi.org/10.1111/head.14973)
51. Oliveira R, Gil-Gouveia R, Puledda F. CGRP-targeted medication in chronic migraine - systematic review. *The journal of headache and pain*. 2024;25(1):51. doi:[10.1186/s10194-024-01753-y](https://doi.org/10.1186/s10194-024-01753-y)
52. Wang SJ, Kim BK, Wang H, 等. Effect of erenumab on the reversion from chronic migraine to episodic migraine in an Asian population: A post hoc analysis of the DRAGON study. *Headache*. 2025;65(1):143~152. doi:[10.1111/head.14733](https://doi.org/10.1111/head.14733)
53. Blumenfeld A, Kudrow D, McAllister P, Boserup LP, Hirman J, Cady R. Long-term effectiveness of eptinezumab in the treatment of patients with chronic migraine and medication-overuse headache. *Headache*. 2024;64(7):738~749. doi:[10.1111/head.14767](https://doi.org/10.1111/head.14767)
54. Tepper SJ, Dodick DW, Lanteri-Minet M, 等. Efficacy and Safety of Erenumab for Nonopioid Medication Overuse Headache in Chronic Migraine: A Phase 4, Randomized, Placebo-Controlled Trial. *JAMA neurology*. 2024;81(11):1140~1149. doi:[10.1001/jamaneurol.2024.3043](https://doi.org/10.1001/jamaneurol.2024.3043)

55. Jensen RH, Lundqvist C, Schytz HW, 等. Eptinezumab With Patient Education for Chronic Migraine and Medication-Overuse Headache: The Randomized, Placebo-Controlled RESOLUTION Trial. *Neurology*. 2026;106(8):e214863. doi:[10.1212/WNL.0000000000214863](https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000214863)
56. Goadsby PJ, Friedman DI, Holle-Lee D, 等. Efficacy of Atogepant in Chronic Migraine With and Without Acute Medication Overuse in the Randomized, Double-Blind, Phase 3 PROGRESS Trial. *Neurology*. 2024;103(2):e209584. doi:[10.1212/WNL.0000000000209584](https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000209584)
57. Kaltseis K, Hamann T, Gaul C, Broessner G. Is prednisone still a reasonable option in the treatment of withdrawal headache in patients with chronic migraine and medication overuse headache in the age of CGRP antibodies? A narrative review. *Headache*. 2022;62(10):1264~1271. doi:[10.1111/head.14415](https://doi.org/10.1111/head.14415)
58. Messina R, Christensen RH, Cetta I, Ashina M, Filippi M. Imaging the brain and vascular reactions to headache treatments: a systematic review. *The journal of headache and pain*. 2023;24(1):58. doi:[10.1186/s10194-023-01590-5](https://doi.org/10.1186/s10194-023-01590-5)
59. Russo A, Silvestro M, Finkelstein I, 等. Effectiveness and tolerability of atogepant as preventive treatment in resistant individuals with chronic migraine: Six-month real-world evidence. *Cephalalgia : an international journal of headache*. 2025;45(8):3331024251370608. doi:[10.1177/03331024251370608](https://doi.org/10.1177/03331024251370608)
60. Riise HS, Simpson MR, Espnes KA, 等. Effectiveness and acceptability of oral migraine preventives: A prospective, observational study. *Headache*. 网络首发 2026 年. doi:[10.1111/head.70061](https://doi.org/10.1111/head.70061)
61. García-Azorín D, Martínez-Badillo C, Camiña Muñoz J, 等. CandeSpartan Study: Candesartan Spanish Response-prediction and Tolerability study in migraine. *Cephalalgia : an international journal of headache*. 2024;44(4):3331024241248833. doi:[10.1177/03331024241248833](https://doi.org/10.1177/03331024241248833)
62. Tatsumoto M, Ishida M, Iba K, 等. Effects of fremanezumab on migraine-associated symptoms and medication use in Japanese and Korean patients with episodic migraine: Exploratory endpoint analysis of a multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled trial. *Headache*. 2025;65(3):399~406. doi:[10.1111/head.14810](https://doi.org/10.1111/head.14810)

63. Lang H, Peng C, Wu K, 等. Efficacy and safety of onabotulinumtoxinA in the treatment of medication overuse headache: a systematic review. *Frontiers in neurology*. 2024;15:1453183. doi:[10.3389/fneur.2024.1453183](https://doi.org/10.3389/fneur.2024.1453183)
64. Beier D, Callesen HE, Carlsen LN, 等. Manual joint mobilisation techniques, supervised physical activity, psychological treatment, acupuncture and patient education in migraine treatment. A systematic review and meta-analysis. *Cephalalgia : an international journal of headache*. 2022;42(1):63 ~ 72. doi:[10.1177/03331024211034489](https://doi.org/10.1177/03331024211034489)
65. Lemmens J, De Pauw J, Van Soom T, 等. The effect of aerobic exercise on the number of migraine days, duration and pain intensity in migraine: a systematic literature review and meta-analysis. *The journal of headache and pain*. 2019;20(1):16. doi:[10.1186/s10194-019-0961-8](https://doi.org/10.1186/s10194-019-0961-8)
66. Woldeamanuel YW, Oliveira ABD. What is the efficacy of aerobic exercise versus strength training in the treatment of migraine? A systematic review and network meta-analysis of clinical trials. *The journal of headache and pain*. 2022;23(1):134. doi:[10.1186/s10194-022-01503-y](https://doi.org/10.1186/s10194-022-01503-y)
67. Han J, Cho SJ. Comment regarding: what is the efficacy of aerobic exercise versus strength training in the treatment of migraine? A systematic review and network meta-analysis of clinical trials. *The journal of headache and pain*. 2022;23(1):144. doi:[10.1186/s10194-022-01522-9](https://doi.org/10.1186/s10194-022-01522-9)
68. Á. RV. Efficacy of various exercise interventions for migraine treatment: A systematic review and network meta-analysis. *Headache*. 2024;64(7):873 ~ 900. doi:[10.1111/head.14696](https://doi.org/10.1111/head.14696)
69. Fan SQ, Jin S, Tang TC, Chen M, Zheng H. Efficacy of acupuncture for migraine prophylaxis: a trial sequential meta-analysis. *Journal of neurology*. 2021;268(11):4128 ~ 4137. doi:[10.1007/s00415-020-10178-x](https://doi.org/10.1007/s00415-020-10178-x)
70. Pistoia F, Cesarano S, Saporito G, 等. Acupuncture Versus Standard Medical Care in the Prophylactic Treatment of Migraine: A Systematic Review and Meta-Analysis. *European journal of neurology*. 2025;32(4):e70160. doi:[10.1111/ene.70160](https://doi.org/10.1111/ene.70160)

71. Moisset X, Pereira B, Ciampi de Andrade D, Fontaine D, Lantéri-Minet M, Mawet J. Neuromodulation techniques for acute and preventive migraine treatment: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *The journal of headache and pain*. 2020;21(1):142. doi:[10.1186/s10194-020-01204-4](https://doi.org/10.1186/s10194-020-01204-4)
72. Zhong J, Lan W, Feng Y, 等. Efficacy of repetitive transcranial magnetic stimulation on chronic migraine: A meta-analysis. *Frontiers in neurology*. 2022;13:1050090. doi:[10.3389/fneur.2022.1050090](https://doi.org/10.3389/fneur.2022.1050090)
73. Z. AA. Efficacy and safety of remote electrical neuromodulation in migraine: a comprehensive systematic review and meta-analysis. *BMC Neurology*. 2025;25(1). doi:[10.1186/s12883-025-04291-5](https://doi.org/10.1186/s12883-025-04291-5)
74. Lampl C, Versijpt J, Amin FM, 等. European Headache Federation (EHF) critical reappraisal and meta-analysis of oral drugs in migraine prevention-part 1: amitriptyline. *The journal of headache and pain*. 2023;24(1):39. doi:[10.1186/s10194-023-01573-6](https://doi.org/10.1186/s10194-023-01573-6)
75. Versijpt J, Deligianni C, Hussain M, 等. European Headache Federation (EHF) critical reappraisal and meta-analysis of oral drugs in migraine prevention - part 4: propranolol. *The journal of headache and pain*. 2024;25(1):119. doi:[10.1186/s10194-024-01826-y](https://doi.org/10.1186/s10194-024-01826-y)
76. Deligianni CI, Sacco S, Ekizoglu E, 等. European Headache Federation (EHF) critical reappraisal and meta-analysis of oral drugs in migraine prevention-part 2: flunarizine. *The journal of headache and pain*. 2023;24(1):128. doi:[10.1186/s10194-023-01657-3](https://doi.org/10.1186/s10194-023-01657-3)
77. Frank F, Ulmer H, Sidoroff V, Broessner G. CGRP-antibodies, topiramate and botulinum toxin type A in episodic and chronic migraine: A systematic review and meta-analysis. *Cephalalgia : an international journal of headache*. 2021;41(11-12):1222~1239. doi:[10.1177/03331024211018137](https://doi.org/10.1177/03331024211018137)
78. Lanteri-Minet M, Ducros A, Francois C, Olewinska E, Nikodem M, Dupont-Benjamin L. Effectiveness of onabotulinumtoxinA (BOTOX®) for the preventive treatment of chronic migraine: A meta-analysis on 10 years of real-world data. *Cephalalgia : an international journal of headache*. 2022;42(14):1543~1564. doi:[10.1177/03331024221123058](https://doi.org/10.1177/03331024221123058)